

Electrodinámica Avanzada

Simon Fonseca

June 16, 2026

1 Análisis vectorial

1.1 Objetos básicos

Consideraremos distintos tipos de objetos matemáticos que pueden depender de la posición $\mathbf{r}$ y el tiempo t , los cuales pueden agruparse como:

1. **Campos escalares:** Un valor real para cada punto del espacio

$$\phi = \phi(\mathbf{r}, t) \quad (1.1)$$

2. **Campos vectoriales:** Un vector para cada punto del espacio

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \quad (1.2)$$

3. **Campos tensoriales:** Relaciones multilineales definidas en cada punto del espacio

$$D_{ij} = D_{ij}(\mathbf{r}, t) \quad (1.3)$$

Base ortonormal:

$$\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\} = \{\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}}\} \quad (1.4)$$

podemos escribir cualquier vector como

$$\mathbf{A} = A_i \mathbf{e}_i \quad (1.5)$$

bla bla bla **notación de Einstein**. Las relaciones entre bases ortonormales:

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij} \quad (1.6)$$

donde δ_{ij} es la **delta de Kronecker**, que cumple que:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (1.7)$$

Tomando:

$$\partial_i \equiv \frac{\partial}{\partial x^i} \quad (1.8)$$

El operador diferencial se define como:

$$\nabla = \mathbf{e}_i \partial_i \quad (1.9)$$

Por lo que también se puede definir la derivada normal en una superficie tal que:

$$\frac{\partial}{\partial n} = \hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla \quad (1.10)$$

1.2 Operaciones vectoriales

Como el espacio es Euclideo (por ahora), no nos preocupamos mucho por los sub y superíndices (cof cof clásica avanzada). Con notación covariante, las operaciones entre vectores en 3 dimensiones:

Operación	[Notación vectorial] = [covariante]
Producto punto	$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_i B_i$
Producto cruz	$(\mathbf{A} \times \mathbf{B})_i = \epsilon_{ijk} A_j B_k$
Norma	$ \mathbf{A} ^2 = \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = A_i A_i$
Gradiente	$\nabla \phi = \mathbf{e}_i \partial_i \phi$
Divergencia	$\nabla \cdot \mathbf{A} = \partial_i A_i$
Rotacional	$\nabla \times \mathbf{A} = \epsilon_{ijk} \partial_j A_k$

1.3 Identidades vectoriales

$$\nabla \times (\nabla \phi) = \mathbf{0} \quad (1.11)$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0 \quad (1.12)$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} \quad (1.13)$$

$$\nabla \cdot (\phi \nabla \varphi) = \phi \nabla^2 \varphi + \nabla \phi \cdot \nabla \varphi \quad (1.14)$$

1.4 Teoremas integrales

1.4.1 Teorema de la divergencia (o Gauss)

Si $S(V)$ es la superficie cerrada que delimita el volumen V , entonces

$$\iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{A}) dV = \oint_{S(V)} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} \quad (1.15)$$

1.4.2 Teorema de Stokes

Si S es una superficie orientada cuya frontera es la curva cerrada $C = \partial S$, entonces

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} \quad (1.16)$$

1.4.3 Teorema de Green en el plano

En dos dimensiones, el teorema de Stokes toma la forma

$$\iint_R (\partial_x N - \partial_y M) dx dy = \oint_C (M dx + N dy) \quad (1.17)$$

donde R es la región plana encerrada por C .

1.4.4 Otra integral útil

Una identidad adicional que aparece con frecuencia es

$$\iiint_V (\nabla \times \mathbf{A}) dV = \oint_{S(V)} d\mathbf{S} \times \mathbf{A} \quad (1.18)$$

1.5 Coordenadas curvilíneas ortogonales

Cuando la simetría del problema lo sugiere, conviene abandonar las coordenadas cartesianas y usar coordenadas curvilíneas ortogonales (u_1, u_2, u_3) . La idea es adaptar el sistema de coordenadas a la geometría del problema.

La posición se describe mediante

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u_1, u_2, u_3) \quad (1.19)$$

El desplazamiento diferencial es

$$d\mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i} du_i \quad (1.20)$$

Definimos los factores de escala h_i y los vectores locales $\mathbf{e}_i$ por

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i} = h_i \mathbf{e}_i, \quad \mathbf{r} \equiv \frac{1}{h_i} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i} \quad (1.21)$$

Así,

$$d\mathbf{r} = h_i du_i \mathbf{e}_i \quad (1.22)$$

Y la métrica:

$$ds^2 = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = g_{ij} du^i du^j \quad (1.23)$$

En un sistema ortogonal (sin términos cruzados),

$$ds^2 = (h_i du^i)^2 \quad (1.24)$$

1.5.1 Operadores diferenciales en forma general

Para un campo escalar ϕ y un campo vectorial $\mathbf{A}$, las expresiones en coordenadas curvilíneas ortogonales son las siguientes:

1. Gradiente

$$\nabla \phi = \sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_i \frac{1}{h_i} \frac{\partial \phi}{\partial u_i} \quad (1.25)$$

2. Divergencia

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left(\sum_{i=1}^3 \frac{\partial A_i}{\partial u_i} \right) \quad (1.26)$$

3. Rotacional

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \mathbf{e}_1 & h_2 \mathbf{e}_2 & h_3 \mathbf{e}_3 \\ \partial/\partial u_1 & \partial/\partial u_2 & \partial/\partial u_3 \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix} \quad (1.27)$$

4. Laplaciano

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_i} \left(\frac{h_j h_k}{h_i} \frac{\partial \phi}{\partial u_i} \right) \right] \quad (1.28)$$

1.5.2 Coordenadas esféricas

La transformación entre coordenadas esféricas y cartesianas:

$$\begin{aligned} x &= r \sin \theta \cos \varphi, & y &= r \sin \theta \sin \varphi, & z &= r \cos \theta \\ r &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, & \theta &= \arctan \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z} \right), & \varphi &= \arctan \left(\frac{y}{x} \right) \end{aligned} \quad (1.29)$$

Para vectores ortogonales:

$$\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{r}} \sin \theta \cos \varphi + \hat{\theta} \cos \theta \cos \varphi - \hat{\varphi} \sin \varphi \quad (1.30)$$

$$\hat{\mathbf{y}} = \hat{\mathbf{r}} \sin \theta \sin \varphi + \hat{\theta} \cos \theta \sin \varphi + \hat{\varphi} \cos \varphi \quad (1.31)$$

$$\hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{r}} \cos \theta - \hat{\theta} \sin \theta \quad (1.32)$$

$$\hat{\mathbf{r}} = \hat{\mathbf{x}} \sin \theta \cos \varphi + \hat{\mathbf{y}} \sin \theta \sin \varphi + \hat{\mathbf{z}} \cos \theta = \hat{\mathbf{x}} \frac{x}{r} + \hat{\mathbf{y}} \frac{y}{r} + \hat{\mathbf{z}} \frac{z}{r} \quad (1.33)$$

$$\hat{\theta} = \hat{\mathbf{x}} \cos \theta \cos \varphi + \hat{\mathbf{y}} \cos \theta \sin \varphi - \hat{\mathbf{z}} \sin \theta = \hat{\mathbf{x}} \frac{xz}{r\sqrt{x^2 + y^2}} + \hat{\mathbf{y}} \frac{yz}{r\sqrt{x^2 + y^2}} - \hat{\mathbf{z}} \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{r} \quad (1.34)$$

$$\hat{\varphi} = -\hat{\mathbf{x}} \sin \varphi + \hat{\mathbf{y}} \cos \varphi = -\hat{\mathbf{x}} \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \hat{\mathbf{y}} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (1.35)$$

La métrica:

$$ds^2 = dr^2 + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \quad (1.36)$$

y los factores de escala:

$$h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_\varphi = r \sin \theta \quad (1.37)$$

1.5.3 Coordenadas cilíndricas

La transformación entre coordenadas cilíndricas y cartesianas:¹

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \varphi, & y &= \rho \sin \varphi, & z &= z \\ \rho &= \sqrt{x^2 + y^2}, & \varphi &= \arctan \left(\frac{y}{x} \right), & z &= z \end{aligned} \quad (1.38)$$

Para vectores ortogonales:

$$\hat{\mathbf{x}} = \hat{\rho} \cos \varphi - \hat{\varphi} \sin \varphi \quad (1.39)$$

$$\hat{\mathbf{y}} = \hat{\rho} \sin \varphi + \hat{\varphi} \cos \varphi \quad (1.40)$$

$$\hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{z}} \quad (1.41)$$

$$\hat{\rho} = \hat{\mathbf{x}} \cos \varphi + \hat{\mathbf{y}} \sin \varphi = \hat{\mathbf{x}} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \hat{\mathbf{y}} \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (1.42)$$

$$\hat{\varphi} = -\hat{\mathbf{x}} \sin \varphi + \hat{\mathbf{y}} \cos \varphi = -\hat{\mathbf{x}} \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \hat{\mathbf{y}} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (1.43)$$

$$\hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{z}} \quad (1.44)$$

¹Para ser más exactos, φ = indeterminado, si $x = y = 0$; ; $\varphi = \frac{\pi}{2} \frac{y}{|y|}$, si $x = 0, y \neq 0$; $\varphi = \arctan \left(\frac{y}{x} \right)$, si $x > 0$; $\varphi = \arctan \left(\frac{y}{x} \right) + \pi$, si $x < 0, y \geq 0$; $\varphi = \arctan \left(\frac{y}{x} \right) - \pi$, si $x < 0, y < 0$.

La métrica:

$$ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\varphi^2 + dz^2 \quad (1.45)$$

y los factores de escala:

$$h_\rho = 1, \quad h_\varphi = \rho, \quad h_z = 1 \quad (1.46)$$

2 Electrostática

2.1 Ley de Coulomb y campo eléctrico

La **ley de Coulomb** define la interacción entre cargas puntuales:

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^3} (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \quad (2.1)$$

Si definimos el campo eléctrico como fuerza eléctrica por unidad de carga ejercida por una carga puntual q en posición $\mathbf{r}_0$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_0}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^3} \quad (2.2)$$

Para varias cargas discretas q_i en posiciones $\mathbf{r}_i$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i q_i \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3} \quad (2.3)$$

En el caso de densidades de carga lineal (λ), superficial (σ) y volumétrica (ρ), tendremos las expresiones:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dl' \lambda(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \quad (2.4)$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint da' \sigma(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \quad (2.5)$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint d^3r' \rho(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \quad (2.6)$$

2.2 Ley de Gauss

La **ley de Gauss** afirma que para cualquier superficie cerrada S

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \quad (2.7)$$

donde Q_{enc} es la carga total encerrada. Si la carga es continua,

$$Q_{\text{enc}} = \iiint_{V(S)} \rho(\mathbf{r}) d^3r$$

En forma diferencial:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (2.8)$$

2.3 Potencial electrostático

La fuerza y, por ende, el campo eléctrico son campos conservativos, por lo que podemos escribir un potencial escalar $\Phi(\mathbf{r})$ tal que:

$$\mathbf{E} = -\nabla\Phi \quad (2.9)$$

$$\Rightarrow \Delta\Phi = -\int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad (2.10)$$

Si fijamos el potencial en el infinito como nulo $\Phi(\infty) = 0$, tendremos:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \quad (2.11)$$

Como $\mathbf{E}$ es conservativo, también tendremos que su rotacional es nulo:

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (2.12)$$

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (2.13)$$

Y la **energía potencial** para cargas discretas:

$$U = \frac{1}{2} \sum_i q_i \Phi(\mathbf{r}_i) \quad (2.14)$$

y para una distribución continua:

$$U = \frac{1}{2} \int \rho(\mathbf{r}) \Phi(\mathbf{r}) d^3r \quad (2.15)$$

2.4 Condiciones de borde

2.4.1 Salto de la componente normal del campo

Sea una interfaz con densidad superficial de carga libre σ

$$(\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot \hat{\mathbf{n}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (2.16)$$

donde $\hat{\mathbf{n}}$ apunta de la región 1 a la región 2.

2.4.2 Continuidad de la componente tangencial

Como en electrostática se cumple $\nabla \times \mathbf{E} = 0$, la circulación sobre un contorno infinitesimal que cruza la frontera da

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0 \quad (2.17)$$

La componente tangencial del campo es, por tanto, continua.

2.4.3 Potencial en la frontera

Puesto que $\mathbf{E} = -\nabla\Phi$, la continuidad de la componente tangencial de $\mathbf{E}$ implica la continuidad del potencial en una superficie ordinaria

$$\Phi_1 = \Phi_2 \quad (2.18)$$

Sin embargo, su derivada normal puede ser discontinua. En particular

$$\left. \frac{\partial\Phi_2}{\partial n} - \frac{\partial\Phi_1}{\partial n} \right|_S = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (2.19)$$

2.4.4 Conductores en equilibrio electrostático

En un conductor ideal en equilibrio electrostático se cumplen las siguientes propiedades:

1. el campo en el interior del conductor es nulo;
2. el potencial es constante en todo el conductor;
3. la superficie del conductor es una superficie equipotencial;
4. la componente tangencial del campo sobre la superficie es cero;
5. la carga libre reside sobre la superficie.

2.5 Ecuaciones de Poisson y Laplace

Ecuación de Poisson:

$$\nabla^2\Phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (2.20)$$

En regiones libres de carga ($\rho = 0$) tenemos la **ecuación de Laplace**:

$$\nabla^2\Phi = 0 \quad (2.21)$$

Las soluciones de Laplace se llaman funciones armónicas.

La solución de la ecuación de Poisson en el espacio libre:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3\mathbf{r}' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (2.22)$$

2.6 Identidades y funciones de Green

Partiendo del teorema de la divergencia (ecuación 1.15):

$$\int_V (\nabla \cdot \mathbf{A}) dV = \oint_S (\mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{n}}) dS$$

Y tomando

$$\mathbf{A} = \phi \nabla \varphi,$$

donde ϕ, φ son funciones escalares. Entonces, usando la ecuación 1.14, llegamos a la **primera identidad de Green**:

$$\int_V (\phi \nabla^2 \varphi + \nabla \phi \cdot \nabla \varphi) dV = \oint_S \phi \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS \quad (2.23)$$

Si elegimos $\phi = \varphi = u$

$$\int_V (u \nabla^2 u + |\nabla u|^2) dV = \oint_S u \frac{\partial u}{\partial n} dS \quad (2.24)$$

Si ahora intercambiamos $\phi \leftrightarrow \varphi$ y restamos la expresión 2.23 con esta, obtenemos la **segunda identidad de Green**:

$$\int_V (\phi \nabla^2 \varphi + \varphi \nabla^2 \phi) dV = \oint_S \left(\phi \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial \phi}{\partial n} \right) dS \quad (2.25)$$

Buscamos una función $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ tal que, considerada como función de $\mathbf{r}'$ para $\mathbf{r}$ fijo, satisfaga

$$\nabla'^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \quad (2.26)$$

en el volumen de interés, junto con condiciones de borde adecuadas en la superficie S . El símbolo ∇'^2 indica que el laplaciano actúa sobre la variable fuente $\mathbf{r}'$. En espacio libre la elección más simple es

$$G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (2.27)$$

Partiendo de la segunda identidad de Green y considerando:

$$\phi(\mathbf{r}') = \Phi(\mathbf{r}'), \quad \varphi(\mathbf{r}') = G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$$

$$\Rightarrow \int_V (\Phi \nabla^2 G + G \nabla^2 \Phi) dV = \oint_S \left(\Phi \frac{\partial G}{\partial n'} - G \frac{\partial \Phi}{\partial n'} \right) dS'$$

Usando ahora

$$\nabla'^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad \nabla^2 \Phi(\mathbf{r}') = -\frac{\rho(\mathbf{r}')}{\epsilon_0}$$

obtenemos

$$\Rightarrow -4\pi \Phi + \frac{1}{\epsilon_0} \int_V G \rho d^3 r' = \oint_S \left(\Phi \frac{\partial G}{\partial n'} - G \frac{\partial \Phi}{\partial n'} \right) dS'$$

reordenando:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \int_V G \rho d^3 r' + \frac{1}{4\pi} \oint_S \left(G \frac{\partial \Phi}{\partial n'} - \Phi \frac{\partial G}{\partial n'} \right) dS' \quad (2.28)$$

Ésta es la fórmula general de representación para el potencial. Debe leerse con cuidado. El primer término contiene la contribución del volumen; el segundo, la contribución de la superficie. La elección concreta de G permite que uno de los términos de borde se simplifique dependiendo del tipo de condición de borde impuesta.

Cuando $\rho = 0$, la ecuación de Poisson se reduce a la de Laplace y la fórmula general queda

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \oint_S \left(G \frac{\partial \Phi}{\partial n'} - \Phi \frac{\partial G}{\partial n'} \right) dS' \quad (2.29)$$

Si tenemos un potencial conocido en la frontera (como en el caso cuando la superficie es conductora y se conoce el potencial sobre ella), conviene elegir una función de Green de Dirichlet que satisfaga

$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = 0, \quad \mathbf{r}' \in S \quad (2.30)$$

Entonces el primer término de superficie en la ecuación 2.28 desaparece y queda

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V G_D \rho d^3r' - \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi \frac{\partial G_D}{\partial n'} dS' \quad (2.31)$$

Bajo hipótesis estándar y para condiciones de borde apropiadas, la función de Green satisface una propiedad de reciprocidad:

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = G(\mathbf{r}', \mathbf{r}) \quad (2.32)$$

La función de Green puede interpretarse como el potencial en el punto $\mathbf{r}$ producido por una carga puntual unitaria situada en $\mathbf{r}'$, en presencia de las fronteras del problema. Incorpora simultáneamente la ley local de interacción (laplaciano en volumen) y la geometría global de la región (condiciones de borde).

3 Métodos de resolución de problemas electrostáticos

3.1 Método de las imágenes

El método de imágenes puede entenderse como una manera ingeniosa de construir funciones de Green en ciertas geometrías simples. En lugar de resolver el problema de contorno de manera abstracta, se reemplaza la presencia de la frontera por cargas ficticias situadas fuera de la región física.

3.1.1 Ejemplo 1: Placa plana

Considérese una carga puntual q en el punto $(0, 0, a)$, con $a > 0$, frente a un plano conductor infinito ubicado en $z = 0$ y conectado a tierra. En la región $z > 0$ se desea resolver

$$\nabla^2 \Phi = -\frac{q}{\epsilon_0} \delta(x) \delta(y) \delta(z - a), \quad \Phi(x, y, 0) = 0$$

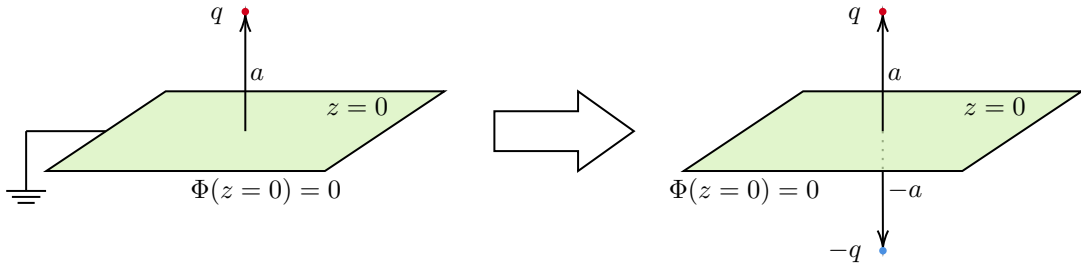
La solución se obtiene colocando una carga imagen $-q$ en $(0, 0, -a)$. El potencial para $z > 0$ es

$$\Phi(x, y, z > 0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - a)^2}} - \frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z + a)^2}} \right]$$

3.1.2 Ejemplo 2: Cascarón esférico

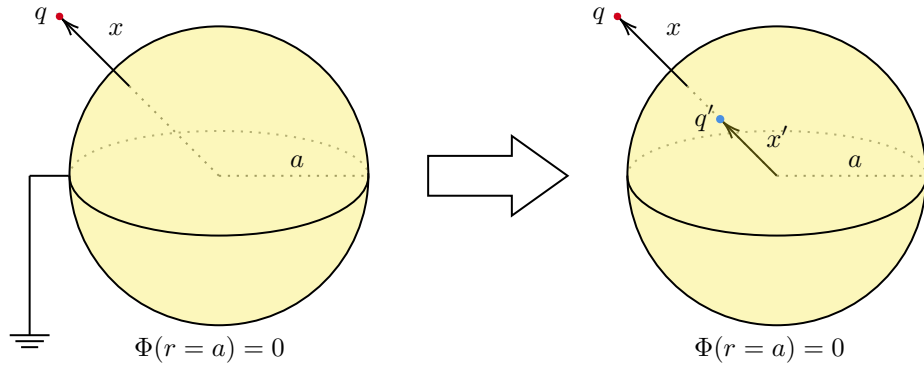
Intentemos resolver el caso de una esfera conductora conectada a tierra de radio a y una carga q a una distancia $\mathbf{x}$ del centro. Por simetría la carga virtual q' debe ubicarse dentro de la esfera, en la dirección de descrita por $\mathbf{x}$. Es decir, buscamos un potencial:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{x}|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{|\mathbf{r} - \mathbf{x}'|}$$



tal que

$$\Phi(|\mathbf{r}| = a) = 0$$



Desarrollando,

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{r}\hat{\mathbf{r}} - x\hat{\mathbf{x}}|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{|\mathbf{r}\hat{\mathbf{r}} - x'\hat{\mathbf{x}}|} \quad (3.1)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \Phi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r \left| \hat{\mathbf{r}} - \frac{x}{r} \hat{\mathbf{x}} \right|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{x' \left| \frac{r}{x'} \hat{\mathbf{r}} - \hat{\mathbf{x}} \right|} \\ \Rightarrow \Phi(\mathbf{r} = a) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q/a}{\left| \hat{\mathbf{r}} - \frac{x}{a} \hat{\mathbf{x}} \right|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'/x'}{\left| \hat{\mathbf{x}} - \frac{a}{x'} \hat{\mathbf{r}} \right|} = 0 \end{aligned} \quad (3.2)$$

Recordando que la magnitud de la suma de dos vectores es:

$$\begin{aligned} |A\hat{\mathbf{a}} + B\hat{\mathbf{b}}| &= \sqrt{A^2\hat{\mathbf{a}} \cdot \hat{\mathbf{a}} - 2AB\hat{\mathbf{a}} \cdot \hat{\mathbf{b}} + B^2\hat{\mathbf{b}} \cdot \hat{\mathbf{b}}} \\ |A\hat{\mathbf{a}} + B\hat{\mathbf{b}}| &= \sqrt{A + B + 2AB\hat{\mathbf{a}} \cdot \hat{\mathbf{b}}} \\ \Rightarrow |A\hat{\mathbf{a}} + B\hat{\mathbf{b}}| &= |B\hat{\mathbf{a}} + A\hat{\mathbf{b}}| \end{aligned} \quad (3.3)$$

Por lo tanto:

$$\left| \hat{\mathbf{x}} - \frac{a}{x'} \hat{\mathbf{r}} \right| = \left| \hat{\mathbf{r}} - \frac{a}{x'} \hat{\mathbf{x}} \right|$$

Por lo que podemos identificar que

$$\begin{aligned}\frac{q}{a} &= -\frac{q'}{x'}, & \frac{x}{a} &= \frac{a}{x'} \\ \Rightarrow q' &= -\frac{a}{x}q, & x' &= \frac{a^2}{x}\end{aligned}$$

Luego, utilizando la ec. 3.1

$$\Rightarrow \Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{x}|} - \frac{a}{x} \frac{q}{\left| \mathbf{r} - \frac{a^2}{x^2} \mathbf{x} \right|} \right) \quad (3.4)$$

La carga inducida sobre la superficie de la esfera vendrá dada por la carga superficial, obtenida a partir del campo normal justo afuera del conductor:

$$\sigma(\theta) = \epsilon_0 E_r(a, \theta) = -\epsilon_0 \left. \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right|_{r=a^+} \quad (3.5)$$

por lo que, para nuestro caso:

$$\sigma(\theta) = -\frac{q}{4\pi a^2} \left(\frac{a}{x} \right) \frac{1 - \frac{a^2}{x^2}}{\left(1 + \frac{a^2}{x^2} - 2\frac{a}{x} \cos \theta \right)^{3/2}}$$

donde θ es el ángulo entre $\mathbf{r}$ y $\mathbf{x}$ (o el ángulo polar, si rotamos el sistema para que $\hat{\mathbf{x}}$ coincida con el eje z).

La energía potencial puede describirse por el potencial generado por la carga virtual sobre la carga real:

$$U = \frac{1}{2} q \Phi_{\text{virtual}}(\mathbf{r}) \quad (3.6)$$

en nuestro caso:

$$U = \frac{1}{2} q \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{|x\hat{\mathbf{x}} - x'\hat{\mathbf{x}}|} = -\frac{a}{8\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{(x^2 - a^2)}$$

3.2 Función de Green

Recordando la fórmula general del potencial usando funciones de Green, descrita por la ec. 2.28

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V G \rho d^3r' + \frac{1}{4\pi} \oint_S \left(G \frac{\partial \Phi}{\partial n'} - \Phi \frac{\partial G}{\partial n'} \right) dS'$$

Y el caso en que $\rho = 0$, descrito por la ec. 2.29

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \oint_S \left(G \frac{\partial \Phi}{\partial n'} - \Phi \frac{\partial G}{\partial n'} \right) dS'$$

donde G es una función que debe satisfacer la ec. 2.26

$$\nabla'^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

y, si conocemos el potencial en alguna frontera S , la condición de Dirichlet descrita por la ec. 2.30

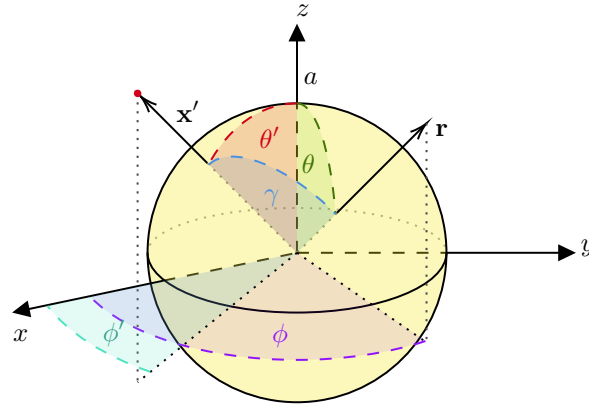
$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = 0, \quad \mathbf{r}' \in S$$

nos permite simplificar esta expresión a la descrita por la ec. 2.31

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V G_D \rho d^3 r' - \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi \frac{\partial G_D}{\partial n'} dS'$$

3.2.1 Ejemplo 1: Solución general para la esfera

Consideremos el caso de una esfera conductora de radio a y una carga *unitaria* ϵ_0 (tal que los términos $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \rightarrow \frac{1}{4\pi}$) a una distancia $\mathbf{x}'$ del centro.



Necesitamos una función de Green que cumpla con las condiciones impuestas. Ya que la geometría del problema es prácticamente idéntica (pero sin la conexión a tierra) al segundo ejemplo de la subsección anterior, podemos usar el potencial encontrado como función de Green². De la ec. 3.4 tenemos

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{x}') = \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{x}'|} - \frac{a}{x'} \frac{1}{\left| \mathbf{r} - \frac{a^2}{x'^2} \mathbf{x}' \right|} \quad (3.7)$$

En coordenadas esféricas:

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{x}') = \frac{1}{\sqrt{r^2 + x'^2 - 2rx' \cos \gamma}} + \frac{1}{\sqrt{\frac{r^2 x'^2}{a^2} + a^2 - 2rx' \cos \gamma}} \quad (3.8)$$

donde γ es el ángulo entre $\mathbf{r}$ y $\mathbf{x}$, es decir, $\cos \gamma = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos(\phi - \phi')$. De esta ecuación se puede concluir una simetría entre las variables r y x , por lo que se cumple la condición de Dirichlet para r o x .

²La idea es usar una solución de un problema más simple y conveniente (en este caso, $\Phi = 0$ en la superficie de la esfera) para solucionar el problema general.

Para resolver la ecuación 2.31 necesitamos, aparte de G_D , la derivada $\partial G_D / \partial n'$, por lo que, recordando que $\hat{\mathbf{n}}'$ es el vector unitario que sale del volumen de interés (en nuestro caso $-\hat{\mathbf{x}}'$, hacia dentro porque nos interesa el espacio fuera de la esfera):

$$\left. \frac{\partial G_D}{\partial n'} \right|_{x'=a} = -\frac{(r^2 - a^2)}{a(x^2 + a^2 - 2ax \cos \gamma)^{3/2}}$$

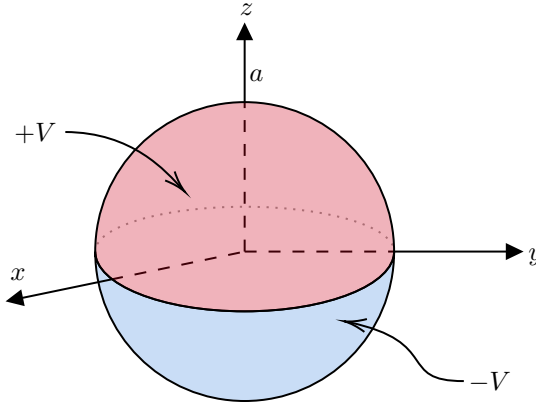
Nótese que esta es la misma expresión que la densidad de carga superficial inducida. Luego, la ec. 2.31³:

$$\begin{aligned} \Phi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_V G_D \rho d^3r' - \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi(\mathbf{x}') \frac{\partial G_D}{\partial n'} dS' \\ &= \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi(a, \theta', \phi') \frac{a(r^2 - a^2)}{(x^2 + a^2 - 2ax \cos \gamma)^{3/2}} d\Omega' \end{aligned} \quad (3.9)$$

donde $d\Omega$ es el elemento de ángulo sólido en el punto (a, θ', ϕ') . En el caso del potencial al interior de la esfera, el vector unitario apunta hacia afuera, por lo que el signo es opuesto.

3.2.2 Ejemplo 2: Esfera con hemisferios con potenciales diferentes

En el ejemplo anterior encontramos el potencial fuera de una esfera con un potencial superficial arbitrario. Consideremos una esfera conductora de radio a compuesta por dos semiesferas separadas por un pequeño anillo aislante. Los hemisferios se mantienen a potenciales diferentes. Bastará con considerar los potenciales como $\pm V$, ya que los potenciales arbitrarios pueden tratarse mediante la superposición de la solución correspondiente a una esfera con un potencial fijo en toda su superficie.



De la ec. 3.9

$$\begin{aligned} \Phi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi(a, \theta', \phi') \frac{a(r^2 - a^2)}{(x^2 + a^2 - 2ax \cos \gamma)^{3/2}} d\Omega' \\ &= \frac{V}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\phi' \left\{ \int_0^1 d(\cos \theta') - \int_{-1}^0 d(\cos \theta') \right\} \frac{a(r^2 - a^2)}{(x^2 + a^2 - 2ax \cos \gamma)^{3/2}} \end{aligned}$$

³Recordar que la primera integral es la distribución volumétrica de las fuentes y la segunda es la contribución de la superficie de la frontera. Aparte, el potencial dentro de la segunda integral está evaluada en la superficie.

con un cambio de variables en la segunda integral interior ($\theta' \rightarrow \pi - \theta', \phi' \rightarrow \pi + \phi'$) $\Rightarrow (\cos \gamma \rightarrow -\cos \gamma)$ podemos escribir esto como

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{Va(r^2 - a^2)}{4\pi(x^2 + a^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} d\phi' \int_0^1 d(\cos \theta') \left[\frac{1}{(1 - 2\alpha \cos \gamma)^{3/2}} - \frac{1}{(1 + 2\alpha \cos \gamma)^{3/2}} \right] \quad (3.10)$$

donde $\alpha = ax/(x^2 + a^2)$. Ya que $\cos \gamma = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos(\phi - \phi')$, esto es demasiado complicado para integrar así como está.

Tomando el caso del eje z positivo, esto se vuelve trivial y obtenemos:

$$\Phi(z) = V \left[1 - \frac{(z^2 - a^2)}{z\sqrt{z^2 + a^2}} \right] \quad (3.11)$$

Podemos hacer una expansión de Taylor alrededor de (a^2/x^2) y encontramos que el potencial es:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{3Va^2}{4r^2} \int_0^{2\pi} \left[\cos \theta - \frac{7a^2}{12x^2} \left(\frac{5}{2} \cos^3 \theta - \frac{3}{2} \cos \theta \right) + \dots \right] \quad (3.12)$$

3.3 Funciones ortogonales

3.4 Separación de variables

Consideremos la ecuación de Laplace expandida:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \Phi + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \Phi + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \Phi = 0 \quad (3.13)$$

Si asumimos que el potencial puede representarse como el producto de tres funciones independientes, tal que

$$\Phi(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z) \quad (3.14)$$

Reemplazando en la ec. 3.13

$$\underbrace{\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2}}_{f(x)} + \underbrace{\frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2}}_{g(y)} + \underbrace{\frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2}}_{h(z)} = 0 \quad (3.15)$$

Ya que esto debe ser verdad para valores arbitrarios de x, y, z , las 3 funciones deben ser constantes por separado. Podemos escribir entonces

$$\left. \begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = -\alpha^2 \\ g(y) &= \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} = -\beta^2 \\ h(z) &= \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = \gamma^2 \end{aligned} \right\} \quad (3.16)$$

donde

$$\alpha^2 + \beta^2 = \gamma^2 \quad (3.17)$$

Las soluciones de las funciones $X(x), Y(y), Z(z)$ son, entonces:

$$\left. \begin{aligned} X(x) &= e^{\pm i\alpha x} \\ Y(y) &= e^{\pm i\beta y} \\ Z(z) &= e^{\pm i\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} z} \end{aligned} \right\} \quad (3.18)$$

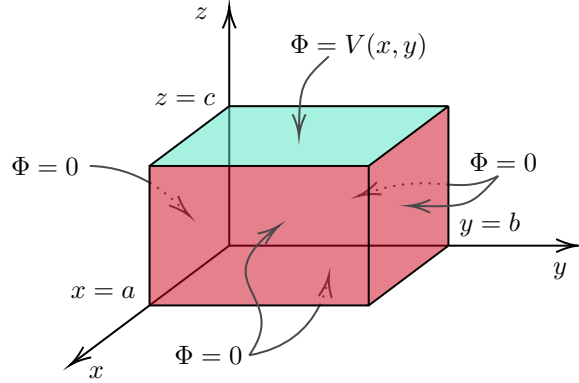
y por lo tanto el potencial:

$$\Phi(x, y, z) = e^{\pm i\alpha x} e^{\pm i\beta y} e^{\pm i\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} z} \quad (3.19)$$

Hasta aquí los parámetros α, β son completamente arbitrarios, para encontrarlos necesitaremos condiciones de borde.

3.4.1 Ejemplo 1: Caja rectangular en 3 dimensiones

Considera una caja rectangular con dimensiones a, b, c . Todas las superficies de la caja son mantenidas a potencial cero, a excepción de la superficie $z = c$, que se mantiene a potencial $V(x, y)$. Intentemos encontrar el potencial dentro de la caja.



Partiendo por la condición de que $\Phi = 0$ en $x = 0, y = 0, z = 0$, vemos que las formas de X, Y, Z son

$$\left. \begin{aligned} X(x) &= \sin \alpha x \\ Y(y) &= \sin \beta y \\ Z(z) &= \sinh \left(\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} z \right) \end{aligned} \right\} \quad (3.20)$$

Para además tener que $\Phi = 0$ en $x = a$ e $y = b$ deberá cumplirse que $\alpha a = n\pi$ y $\beta b = m\pi$, donde m, n son enteros positivos. Con estas definiciones:

$$\left. \begin{aligned} \alpha_n &= \frac{n\pi}{a} \\ \beta_m &= \frac{m\pi}{b} \\ \gamma_{nm} &= \pi \sqrt{\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2}} \end{aligned} \right\} \quad (3.21)$$

Podemos entonces escribir un potencial parcial que satisface todos los bordes excepto uno:

$$\Phi_{nm} = \sin(\alpha_n x) \sin(\beta_m y) \sinh(\gamma_{nm} z) \quad (3.22)$$

$$\Rightarrow \Phi(x, y, z) = \sum_{n,m=1}^{\infty} A_{nm} \sin(\alpha_n x) \sin(\beta_m y) \sinh(\gamma_{nm} z) \quad (3.23)$$

donde A_{nm} son coeficientes arbitrarios que usaremos para satisfacer la última condición de frontera:

$$\Phi(x, y, c) = \sum_{n,m=1}^{\infty} A_{nm} \sin(\alpha_n x) \sin(\beta_m y) \sinh(\gamma_{nm} c) = V(x, y) \quad (3.24)$$

Pero esto es una doble serie de Fourier para la función $V(x, y)$. En consecuencia, los coeficientes A_{nm} :

$$A_{nm} = \frac{4}{ab \sinh(\gamma_{nm} c)} \int_0^a dx \int_0^b dy V(x, y) \sin(\alpha_n x) \sin(\beta_m y) \quad (3.25)$$

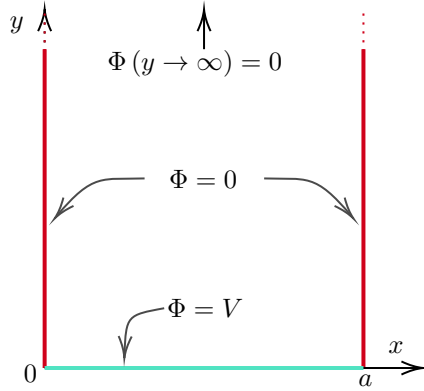
3.4.2 Ejemplo 2: Caja en 2 dimensiones

Consideremos ahora el caso en que el potencial en uno de los ejes (digamos, z) es aproximadamente independiente del resto. Tenemos que la solución del caso anterior se reduce a:

$$\Phi(x, y) = e^{\pm i\lambda x} e^{\pm \lambda y} \quad (3.26)$$

donde λ es una constante real o compleja. Las condiciones de borde impondrán restricciones y darán forma a los valores de λ .

Consideremos una caja con dos paredes mantenidas a potencial cero en $x = 0$, $x = a$, otra a potencial $\Phi = V$ en $y = 0$, y $\Phi(y \rightarrow \infty) = 0$.



Analizando el comportamiento en x , la familia de soluciones dependerá de $\sin(n\pi x/a)$, con n un entero positivo, por lo que $\lambda = n\pi/a$; mientras que tener $\Phi = 0$ cuando $y \rightarrow \infty$ nos dará un factor $\exp(-\lambda y)$. Entonces:

$$\Phi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \exp(-n\pi y/a) \sin(n\pi x/a) \quad (3.27)$$

Para los coeficientes A_n usaremos la última condición $\Phi(y = 0) = V$ cuando $0 \leq x \leq a$. Al igual que el ejemplo anterior, los coeficientes de Fourier son

$$A_n = \frac{2}{a} \int_0^a \Phi(x, 0) \sin(n\pi x/a) dx \quad (3.28)$$

Con $\Phi(x, 0) = V$ encontramos

$$A_n = \left. \begin{array}{ll} \frac{4V}{\pi n}, & n \text{ impar} \\ 0, & n \text{ par} \end{array} \right\} \quad (3.29)$$

El potencial entonces se puede determinar como

$$\Phi(x, y) = \frac{4V}{\pi} \sum_{n \text{ impar}} \frac{1}{n} \exp(-n\pi y/a) \sin(n\pi x/a) \quad (3.30)$$

En el caso de valores de $y > a/\pi$ podemos hacer una aproximación decente tomando solo los primeros términos de la sumatoria, la forma asintótica es, entonces

$$\Phi(x, y) = \frac{4V}{\pi} \exp(-\pi y/a) \sin(\pi x/a) \quad (3.31)$$

3.5 Cosas útiles misceláneas

El **teorema de adición** nos dice que, para dos vectores $\mathbf{x}$ y $\mathbf{x}'$ con coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) y (r', θ', ϕ') , y un ángulo γ entre ambos, tendremos

$$\frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r_{<}^{\ell}}{r_{>}^{\ell+1}} P_{\ell}(\cos \gamma) \quad (3.32)$$

o también

$$\frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} = 4\pi \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \frac{1}{2\ell+1} \frac{r_{<}^{\ell}}{r_{>}^{\ell+1}} Y_{\ell m}^*(\theta', \phi') Y_{\ell m}(\theta, \phi) \quad (3.33)$$

donde

$$r_{<} = \min(|\mathbf{x}|, |\mathbf{x}'|), \quad r_{>} = \max(|\mathbf{x}|, |\mathbf{x}'|)$$

y P_{ℓ} son los polinomios de Legendre, e $Y_{\ell m}$ son los esféricos armónicos.

Notablemente, los esféricos armónicos cumplen con la propiedad de ortogonalidad:

$$\oint Y_{\ell m}^*(\Omega) Y_{\ell m}(\Omega) d\Omega = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'} \quad (3.34)$$

4 Magnetoestática

4.1 Corrientes estacionarias

Lo más conveniente es trabajar con densidades volumétricas de corriente $\mathbf{J}$, pero en casos especiales vale la pena utilizar la corriente de línea I o la densidad superficial $\mathbf{K}$, las cuales cumplen

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}) = I \int_C dl' \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \quad (4.1)$$

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}) = \mathbf{K}(\mathbf{r}) \delta(n) \quad (4.2)$$

4.1.1 Ecuaciones de conservación

La conservación de carga es una simetría universal. Si $\rho(\mathbf{r}, t)$ es la densidad de carga y $\mathbf{J}(\mathbf{r}, t)$ es la densidad de corriente en una región del espacio, la expresaremos como

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad (4.3)$$

En el caso estacionario, $\partial \rho / \partial t = 0$, por lo que en magnetoestática:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad (4.4)$$

4.2 Ley de Biot-Savart

La ley de Biot-Savart nos da el campo magnético producido por una corriente estacionaria:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \frac{\mathbf{R}}{R^3} \quad (4.5)$$

donde $\mathbf{R} \equiv \mathbf{r} - \mathbf{r}'$. En el caso de una corriente de línea, la ecuación toma la forma

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C d\mathbf{l}' \times \frac{\mathbf{R}}{R^3} \quad (4.6)$$

4.2.1 Ejemplo 1: Hilo rectilíneo infinito

Considerando un hilo infinito sobre el eje z con corriente I en dirección $\hat{\mathbf{z}}$, tenemos:

$$\mathbf{B}(s) = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \hat{\boldsymbol{\phi}} \quad (4.7)$$

donde s es la distancia cilíndrica entre un punto y el eje z .

4.2.2 Ejemplo 2: Campo sobre el eje de una espira circular

Sea una espira circular de radio a en el plano $z = 0$ con corriente I . Por simetría, dentro de su eje central solo puede existir componente z , por lo que el campo es

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}} \quad (4.8)$$

Y cerca del centro $z = 0$

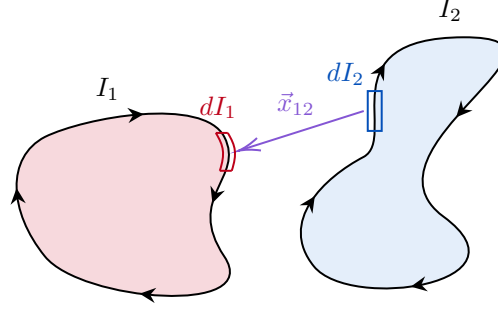
$$B_z(0) = \frac{\mu_0 I}{2a} \quad (4.9)$$

4.2.3 Fuerza entre corrientes estacionarias

Si un circuito C_1 con corriente I_1 se encuentra inmerso en el campo producido por un segundo circuito C_2 con corriente I_2 , el elemento diferencial de fuerza es

$$d\mathbf{F}_{12} = I_1 d\mathbf{l}_1 \times \mathbf{B}_2 \quad (4.10)$$

$$\Rightarrow d\mathbf{F}_{12} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} d\mathbf{l}_1 \times \left(d\mathbf{l}_2 \times \frac{\mathbf{r}_{12}}{r_{12}^3} \right) \quad (4.11)$$



En el caso de dos hilos paralelos infinitos separados por una distancia d :

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \quad (4.12)$$

4.3 Ecuaciones de magnetoestática

Dos de las ecuaciones de Maxwell son la **divergencia del campo magnético**:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (4.13)$$

Lo cual, en consecuencia, nos dirá que existe un campo potencial vectorial $\mathbf{A}$ tal que

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (4.14)$$

Además, la **ley de Ampere**:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \quad (4.15)$$

o, en forma integral

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}} \quad (4.16)$$

4.3.1 Ejemplo 1: Hilo rectilíneo infinito

Podemos usar la ley de Ampere para aplicar el mismo caso que en la situación de la subsección 4.2.1. Tomando una circunferencia de radio C centrada en el hilo, recuperamos:

$$B(s) = \frac{\mu_0 I}{2\pi s}$$

4.3.2 Ejemplo 2: Solenoide largo

Para un solenoide ideal largo con n espiras por unidad de longitud y corriente I , la ley de Ampere aplicada a un contorno rectangular da

$$B_{\text{int}} = \mu_0 n I, \quad B_{\text{ext}} = 0 \quad (4.17)$$

4.3.3 Ejemplo 3: Toroide

Para un toroide ideal con N espiras, el campo es azimutal dentro del núcleo y nulo fuera. Un contorno circular de radio s coaxial con el toroide da

$$B(s) = \frac{\mu_0 N I}{2\pi s} \quad (4.18)$$

4.4 Condiciones de borde

Cuando tenemos dos regiones con campos magnéticos distintos, tendremos dos condiciones que se deben cumplir:

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) = 0 \quad (4.19)$$

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) = \mu_0 \mathbf{K} \quad (4.20)$$

4.5 Magnetización

Cuando los componentes individuales de un cuerpo se comportan como un dipolo, y suficientes de ellos apuntan a la misma dirección, el resultado macroscópico es una magnetización promedio sobre toda la región:

$$\mathbf{M}(\mathbf{r}) = \sum_i N_i \langle \mathbf{m}_i \rangle \quad (4.21)$$

Tal magnetización producirá efectos sobre el cuerpo que lo aloja. Para empezar, densidades de corriente ligadas sobre el volumen o su superficie:

$$\mathbf{J}_M = \nabla \times \mathbf{M} \quad (4.22)$$

$$\mathbf{K}_M = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}} \quad (4.23)$$

Además de densidades de carga volumétrica o superficial:

$$\rho_M = -\nabla \cdot \mathbf{M} \quad (4.24)$$

$$\sigma_M = \mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}} \quad (4.25)$$

En este caso conviene introducir el campo auxiliar $\mathbf{H}$:

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M} \quad (4.26)$$

donde, por la ec. 4.13

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = -\nabla \cdot \mathbf{M} \quad (4.27)$$

4.6 Potencial vectorial

De la ec. 4.14 sabemos que

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

Por lo que podemos elegir el potencial

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (4.28)$$

Y, si trabajamos en una región magnetizada por $\mathbf{M}$, pero sin corrientes libres ($\mathbf{J} = 0$) tendremos

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\nabla' \times \mathbf{M}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_S \frac{\mathbf{M}(\mathbf{x}') \times \hat{\mathbf{n}}'}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} da' \quad (4.29)$$

4.6.1 Gauge de Coulomb

La definición de $\mathbf{A}$ no es única, si χ es una función escalar entonces

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi \quad (4.30)$$

produce el mismo campo $\mathbf{B}$. La condición de Gauge lidia con este grado de libertad redundante imponiendo que

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad (4.31)$$

$$\Rightarrow \nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (4.32)$$

4.6.2 Expansión lejana y momento dipolar magnético

Lejos de una distribución localizada de corrientes, la expansión multipolar del potencial vectorial muestra que el termino dominante no nulo es dipolar. El resultado puede escribirse como

$$\mathbf{A} \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3} \quad (4.33)$$

donde

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int d^3r' \mathbf{r}' \times \mathbf{J}(\mathbf{r}') \quad (4.34)$$

es el momento dipolar magnético.

Un dipolo con momento $\mathbf{m}$ dentro de un campo magnético constante $\mathbf{B}$ experimentará un torque $\mathbf{N}$

$$\mathbf{N} = \mu \times \mathbf{B} \quad (4.35)$$

En el caso de una espira de superficie $\mathbf{S}$ por la cual pasa una corriente I , este momento dipolar será:

$$\mu = I\mathbf{S} \quad (4.36)$$

Con una energía potencial asociada

$$U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B} \quad (4.37)$$

4.6.3 Ejemplo 1: Campo de una corriente uniforme en un cilindro largo

Consideremos un cilindro infinito de radio a con densidad de corriente uniforme $\mathbf{J} = J_0 \hat{\mathbf{z}}$. Por simetría podemos tomar

$$\mathbf{A} = A_z(s) \hat{\mathbf{z}}$$

y, utilizando la ec. 4.32

$$A_z(s) = -\frac{\mu_0 J_0}{4} s^2 + C$$

Y de aquí, usando la ec. 4.14

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 J_0}{2} s \hat{\varphi} \quad (4.38)$$

4.7 Potencial escalar magnético en regiones libres de corriente

En regiones donde no circula corriente libre y el dominio es simplemente conexo puede ser útil introducir un potencial escalar magnético. Si

$$\mathbf{J}_f = 0$$

entonces la Ley de Ampere dice

$$\nabla \times \mathbf{H} = 0$$

En una región simplemente conexa podemos escribir entonces

$$\mathbf{H} = -\nabla\Phi_M \quad (4.39)$$

Y, en regiones con magnetización

$$\nabla^2\Phi_M = -\rho_M \quad (4.40)$$

La solución general del potencial escalar será

$$\Phi_M = -\frac{1}{4\pi} \int_V \frac{\nabla' \cdot \mathbf{M}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x' + \frac{1}{4\pi} \oint_S \frac{\hat{\mathbf{n}}' \cdot \mathbf{M}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} da' \quad (4.41)$$

4.7.1 Ejemplo 1: Esfera uniformemente magnetizada

Sea una esfera de radio a con magnetización uniforme

$$\mathbf{M} = M_0 \hat{\mathbf{z}}$$

Como estamos en ausencia de corrientes libres, se cumplirá que $\nabla \times \mathbf{H} = 0$ y podremos introducir la ec. 4.39

$$\mathbf{H} = -\nabla\Phi_M$$

Además, de la ec. 4.27, pero considerando magnetización uniforme, se tendrá que cumplir que

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = -\nabla \cdot \mathbf{M} = 0 \quad (4.42)$$

Por lo tanto, las únicas fuentes de campo magnético vendrán de corrientes ligadas.

Como tenemos que $\mathbf{M}$ es uniforme, tendremos que $\nabla \times \mathbf{M} = 0$, por lo que solo sobrevive la corriente superficial

$$\mathbf{K}_M = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}} = M_0 \sin \theta \hat{\boldsymbol{\phi}} \quad (4.43)$$

y la densidad de carga superficial

$$\sigma_M = \mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}} = M_0 \cos \theta \quad (4.44)$$

Ya que la densidad volumétrica de carga ligada es cero, tendremos que el primer término de la ec. 4.41 se cancela y nos deja⁴

$$\Phi_M(r, \theta) = \frac{M_0 a^2}{4\pi} \oint \frac{\cos \theta'}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d\Omega' \quad (4.45)$$

⁴Jackson define $\cos \gamma da = r^2 d\Omega$, donde $\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{n}} = \cos \gamma$.

De aquí reconocemos que $\cos \theta'$ es directamente proporcional a $Y_{1,0}$:

$$Y_{1,0}(\theta', \phi') = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{\pi}} \cos \theta' \Rightarrow \cos \theta' = 2 \sqrt{\frac{\pi}{3}} Y_{1,0}(\theta', \phi') \quad (4.46)$$

Y, expandiendo la diferencia inversa con la ec. 3.33 y utilizando la propiedad de ortogonalidad de la ec. 3.34, obtenemos:

$$\begin{aligned} \Phi_M(r, \theta) &= \frac{M_0 a^2}{4\pi} \oint \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \cdot \cos \theta' d\Omega' \\ &= \frac{M_0 a^2}{4\pi} \oint \left[4\pi \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \frac{1}{2\ell+1} \frac{r_{<}^{\ell}}{r_{>}^{\ell+1}} Y_{\ell m}^*(\theta', \phi') Y_{\ell m}(\theta, \phi) \right] \cdot 2 \sqrt{\frac{\pi}{3}} Y_{1,0}(\theta', \phi') d\Omega' \\ &= \frac{M_0 a^2}{4\pi} \cdot 4\pi \cdot \frac{1}{2 \cdot 1 + 1} \frac{r_{<}^1}{r_{>}^{1+1}} \cdot 2 \sqrt{\frac{\pi}{3}} Y_{1,0}(\theta, \phi) \\ &= \frac{M_0 a^2}{3} \cdot \frac{r_{<}}{r_{>}^2} \cdot \cos \theta = \begin{cases} \frac{M_0}{3} \cdot r \cdot \cos \theta = \frac{M_0}{3} z, & r < a \\ \frac{M_0 a^3}{3 r^2} \cdot \cos \theta, & r > a \end{cases} \end{aligned} \quad (4.47)$$

Podemos también encontrar el potencial vectorial utilizando la ec. 4.29, donde la única corriente es la superficial ligada a la magnetización del sistema

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\mathbf{x}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_S \frac{\mathbf{K}_M}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} da' = \frac{\mu_0}{4\pi} M_0 a^2 \oint_S \frac{\sin \theta' \hat{\varphi}}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d\Omega' \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} M_0 a^2 \oint_S \frac{\sin \theta' \sin \varphi' \hat{\mathbf{x}}}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d\Omega' + \frac{\mu_0}{4\pi} M_0 a^2 \oint_S \frac{\sin \theta' \cos \varphi' \hat{\mathbf{y}}}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d\Omega' \end{aligned}$$

Ya que la situación es simétrica angularmente, podemos considerar un punto en $\varphi = 0$, donde tendremos que $\hat{\varphi} = \hat{\mathbf{y}}$, y generalizar a todo el espacio con $\hat{\mathbf{y}} \rightarrow \hat{\varphi}$

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} M_0 a^2 \hat{\varphi} \oint_S \frac{\sin \theta' \cos \varphi'}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d\Omega'$$

De aquí reconocemos que $\sin \theta' \cos \varphi'$ es directamente proporcional a la parte real de $Y_{1,1}$ (o también de $Y_{1,-1}$):

$$Y_{1,1}(\theta', \phi') = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{2\pi}} e^{i\varphi} \sin \theta' \quad (4.48)$$

$$\Rightarrow \sin \theta' \cos \varphi' = -2 \sqrt{\frac{2\pi}{3}} \operatorname{Re}[Y_{1,1}(\theta', \phi')] = \sqrt{\frac{2\pi}{3}} [Y_{1,-1} - Y_{1,1}] \quad (4.49)$$

Realizando el mismo procedimiento que con el potencial escalar llegamos a que

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} M_0 a^2 \cdot \frac{r_{<}}{r_{>}^2} \cdot \sin \theta \cos \varphi \hat{\varphi}$$

pero, de nuevo por simetría y tomando $\varphi = 0$ para luego aplicarlo a todo el sistema tenemos:

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{3} M_0 a^2 \cdot \frac{r_{<}}{r_{>}^2} \cdot \sin \theta \hat{\varphi} = \begin{cases} \frac{\mu_0}{3} M_0 r \sin \theta \hat{\varphi}, & r < a \\ \frac{\mu_0}{3} M_0 \frac{a^3}{r^2} \sin \theta \hat{\varphi}, & r > a \end{cases} \quad (4.50)$$

Finalmente, podemos utilizar el potencial escalar o vectorial para encontrar el campo magnético dentro de la esfera:

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{H}_{\text{in}} &= -\nabla \Phi_M = -\frac{1}{3} \mathbf{M} \\ \Rightarrow \mathbf{B}_{\text{in}} &= \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \frac{2}{3} \mu_0 \mathbf{M} \end{aligned} \right\} \quad (4.51)$$

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{B}_{\text{in}} &= \nabla \times \mathbf{A}_{\text{in}} = \frac{1}{r} \frac{\partial(r A_\varphi)}{\partial r} = \frac{2}{3} \mu_0 \mathbf{M} \\ \Rightarrow \mathbf{H}_{\text{in}} &= \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}_{\text{in}} - \mathbf{M} = -\frac{1}{3} \mathbf{M} \end{aligned} \right\} \quad (4.52)$$

Por lo que ambos resultados coinciden. Se puede ver que, dentro de la esfera, los campos $\mathbf{B}$ y $\mathbf{H}$ apuntan en sentidos contrarios. Fuera de la esfera, como $\mathbf{M} = 0$, se tiene simplemente que

$$\mathbf{B}_{\text{out}} = \mathbf{H}_{\text{out}} = -\nabla \Phi_M \quad (4.53)$$

4.8 Inducción electromagnética y ley de Faraday

Cuando los campos dependen del tiempo, el campo eléctrico ya no puede derivarse unicamente de un potencial escalar. La cantidad experimentalmente relevante en circuitos es la fuerza electromotriz ($\mathcal{E}$), si el contorno es fijo entonces:

$$\mathcal{E} = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad (4.54)$$

La observación empírica fundamental es que una variación temporal del flujo magnético a través de una superficie S con borde $\partial S = C$ induce una fuerza electromotriz:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}, \quad \Phi_B = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \quad (4.55)$$

4.8.1 Ley de Faraday

En su forma integral, para un contorno fijo:

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \quad (4.56)$$

Y en su forma diferencial

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (4.57)$$

4.8.2 Consecuencia sobre el potencial eléctrico

En electrostática, $\nabla \times \mathbf{E} = 0 \Rightarrow \mathbf{E} = -\nabla\Phi$, pero esto ya no es suficiente. Introduciendo el potencial vectorial

$$\mathbf{E} = -\nabla\Phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} \quad (4.58)$$

4.8.3 Ejemplo 1: Campo inducido por un solenoide largo con corriente variable

Consideremos un solenoide largo de radio a cuyo campo interior, aproximadamente uniforme, depende del tiempo:

$$\mathbf{B}(t) = B(t)\hat{\mathbf{z}}, \quad s < a$$

Por simetría cilíndrica, el campo eléctrico inducido debe ser azimutal. Tomando las espiras como circunferencias de radio s , la ley de Faraday para $s < a$

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} &= -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \\ E_\varphi \cdot 2\pi s &= -\frac{d}{dt} \pi s^2 B \\ E_\varphi &= -\frac{s}{2} \frac{dB}{dt} \end{aligned} \quad (4.59)$$

y para $s > a$, el flujo está determinado por el área del solenoide:

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} &= -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \\ E_\varphi \cdot 2\pi s &= -\frac{d}{dt} \pi a^2 B \\ E_\varphi &= -\frac{a^2}{2s} \frac{dB}{dt} \end{aligned} \quad (4.60)$$

4.8.4 Flujo magnético y circulación del potencial vectorial

La relación entre potencial vectorial magnético y flujo magnético para una superficie S con borde C

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \Phi_B \quad (4.61)$$

Podemos entonces reescribir la ley de Faraday con potenciales. Si el contorno es fijo, la fuerza electromotriz puede escribirse usando:

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad (4.62)$$

4.8.5 Contornos móviles y fuerza electromotriz general

Si el circuito se mueve con velocidad local $\mathbf{v}$, la fuerza sobre una carga contiene la contribución de Lorentz. En ese caso, la fuerza electromotriz general es

$$\mathcal{E} = \oint_{C(t)} (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad (4.63)$$

4.9 Corriente de desplazamiento y ley de Ampere generalizada

La ley de Ampere puramente estática es incompatible con cualquier proceso donde la densidad de carga cambie en el tiempo. Maxwell resolvió la inconsistencia introduciendo la **corriente de desplazamiento**. La ley correcta entonces es

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (4.64)$$

Y, en forma integral,

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} + \mu_0 \epsilon_0 \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} \quad (4.65)$$

donde

$$\epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} \quad (4.66)$$

se interpreta como la corriente de desplazamiento total.

5 Electrodinámica

Esta sección también sirve como resumen de las ecuaciones más importantes hasta ahora.

5.1 Ecuaciones de Maxwell y de conservación

La ecuaciones de Maxwell, en sus formas diferenciales e integrales

1. Ley de Coulomb

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho d^3r \quad (5.1)$$

2. Ley de Faraday

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad \oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \quad (5.2)$$

3. Ausencia de monopolos magnéticos

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = 0 \quad (5.3)$$

4. Ley de Ampere

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad \oint_C \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} + \mu_0 \epsilon_0 \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} \quad (5.4)$$

Aparte, tendremos que la densidad de carga y de corriente satisfacen la **ecuación de continuidad**:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad (5.5)$$

5.2 Campos auxiliares y medios materiales lineales

Introduciendo los campos

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}, \quad \mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M} \quad (5.6)$$

donde $\mathbf{P}$ y $\mathbf{M}$ son la polarización y magnetización, respectivamente. En medios lineales, homogéneos e isótropos se suele usar

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B} \quad (5.7)$$

En términos de $\mathbf{D}$ y $\mathbf{H}$, las ecuaciones diferenciales de Maxwell toman la forma

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \quad (5.8)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (5.9)$$

donde ρ_f y $\mathbf{J}_f$ son las densidades de carga y corriente libres (que no vienen de magnetización o polarización).

5.3 Potenciales

Podemos definir los campos eléctrico y magnético en base al potencial escalar eléctrico Φ y el potencial vectorial magnético $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (5.10)$$

$$\mathbf{E} = -\nabla \Phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (5.11)$$

A partir de la ley de Gauss y de Ampere, podemos encontrar ecuaciones explícitas para ambos potenciales:

$$\nabla^2 \Phi + \frac{\partial \nabla \cdot \mathbf{A}}{\partial t} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (5.12)$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \nabla \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right) = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (5.13)$$

donde $1/c^2 = \mu_0 \epsilon_0$.

5.4 Transformaciones de gauge

Sea $\Lambda(\mathbf{r}, t)$ una función escalar arbitraria. Al redefinir los potenciales tal que

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla \Lambda, \quad \Phi' = \Phi - \frac{\partial \Lambda}{\partial t} \quad (5.14)$$

obtendremos los mismos campos electromagnéticos $\mathbf{E}, \mathbf{B}$. Podemos entonces imponer condiciones a los potenciales y reducir los grados de libertad redundantes introducidos por Λ .

5.4.1 Gauge de Lorenz

Una opción es el gauge de Lorenz:

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \Phi'}{\partial t} = 0 \quad (5.15)$$

para lo cual la función Λ deberá satisfacer

$$\nabla^2 \Lambda - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Lambda}{\partial t^2} = - \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right) \quad (5.16)$$

Bajo este gauge, las ecuaciones de Gauss y Ampere potenciales (ecs. 5.12 y 5.13) se desacoplan y toman la forma de ecuaciones de onda inhomogéneas:

$$\nabla^2 \Phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (5.17)$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (5.18)$$

Dentro del gauge de Lorenz aun quedan grados de libertad residuales. Para que este siga valiendo debe cumplirse que

$$\nabla^2 \Lambda - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Lambda}{\partial t^2} = 0 \quad (5.19)$$

5.4.2 Gauge de Coulomb

Otro gauge común es el gauge de Coulomb:

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' = 0 \quad (5.20)$$

lo cual implica

$$\nabla^2 \Lambda = -\nabla \cdot \mathbf{A} \quad (5.21)$$

Entonces la ec. 5.12 se reduce a

$$\nabla^2 \Phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

cuya solución formal es

$$\Phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{\rho(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (5.22)$$

El gauge de Coulomb permite separar la corriente en una parte longitudinal y una transversal

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_\ell + \mathbf{J}_t \quad (5.23)$$

donde

$$\nabla \times \mathbf{J}_\ell = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{J}_t = 0 \quad (5.24)$$

Usando el gauge de Coulomb, y separando la contribución longitudinal, se obtiene que el potencial vectorial queda gobernado únicamente por la parte transversal de la corriente:

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J}_t \quad (5.25)$$

La separación de la corriente puede hacerse explícita usando la **descomposición de Helmholtz**. Dado un campo vectorial suficientemente regular y localizado, una forma útil para la corriente longitudinal es:

$$\mathbf{J}_\ell = \nabla \left[\frac{1}{4\pi} \int d^3r' \frac{\partial_t \rho(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right] \quad (5.26)$$

La parte transversal se define entonces por

$$\mathbf{J}_t = \mathbf{J} - \mathbf{J}_\ell, \quad \nabla \cdot \mathbf{J}_t = 0 \quad (5.27)$$

Comparando la expresión de $\mathbf{J}_\ell$ con la solución del potencial escalar, obtenemos que

$$\mathbf{J}_\ell = \epsilon_0 \nabla \frac{\partial \Phi}{\partial t} \quad (5.28)$$

5.5 Ecuación de onda y función de Green

En electrostática uno puede pensar el potencial como una suma instantánea de contribuciones provenientes de toda la distribución de carga. En electrodinámica no se puede hacer eso, porque no existen acciones a distancia instantáneas. La función de Green retardada resuelve exactamente este problema físico: especifica cómo responde el vacío a una perturbación puntual localizada en espacio y tiempo.

Consideremos la ecuación escalar inhomogénea (ejem ejem, ecs. 5.17, 5.18)

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \psi(\mathbf{r}, t) = -4\pi f(\mathbf{r}, t) \quad (5.29)$$

La función de Green asociada se define como la solución de

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') = -4\pi \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t') \quad (5.30)$$

Si conocemos una función de Green apropiada, la solución formal de la ec. 5.29 es

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \psi_{\text{hom}}(\mathbf{r}, t) + \int d^3r' \int dt' G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') f(\mathbf{r}', t') \quad (5.31)$$

La parte homogénea depende de las condiciones iniciales y de borde; la segunda parte codifica la respuesta lineal a la fuente. En el vacío y sin fronteras materiales, el problema es homogéneo e isótropo. Por ello la función de Green sólo puede depender de las diferencias:

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}', \quad \tau = t - t' \quad (5.32)$$

por lo que

$$G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') = G(\mathbf{R}, \tau) \quad (5.33)$$

y la ecuación para la función de Green se reduce a

$$\left(\nabla_{\mathbf{R}}^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial \tau^2} \right) G(\mathbf{R}, \tau) = -4\pi \delta^{(3)}(\mathbf{R}) \delta(\tau) \quad (5.34)$$

5.5.1 Transformada de Fourier temporal

Definimos

$$G(\mathbf{R}, \tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega e^{-i\omega\tau} g_{\omega}(\mathbf{R}) \quad (5.35)$$

lo cual transforma la ec. 5.34 en la **ecuación de Green de Helmholtz**:

$$(\nabla_{\mathbf{R}}^2 + k^2) g_{\omega}(\mathbf{R}) = -4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{R}), \quad k \equiv \frac{\omega}{c}$$

Para $R \neq 0$, la ecuación homogénea es

$$\frac{1}{R^2} \frac{d}{dR^2} \left(R^2 \frac{dg_{\omega}}{dR} \right) + k^2 g_{\omega} = 0$$

con solución general

$$g_{\omega}(\mathbf{R}) = \frac{Ae^{ikR} + Be^{-ikR}}{R} \quad (5.36)$$

donde $A + B = 1$.

5.5.2 Funciones de Green retardada y avanzada

La elección física más importante en electrodinámica clásica es la solución saliente u *outgoing*, lo cual, en el dominio de frecuencias, corresponde a escoger

$$g_{\omega}^{(+)}(R) = \frac{e^{ikR}}{R} \quad (5.37)$$

que representa una onda esférica que se propaga hacia afuera. La solución entrante o *incoming* es

$$g_{\omega}^{(-)}(R) = \frac{e^{-ikR}}{R} \quad (5.38)$$

Reemplazando las ecs. 5.37 y 5.38 en la expresión 5.35

$$G^{(+)} = \frac{1}{R} \delta \left(\tau - \frac{R}{c} \right) \quad (5.39)$$

$$G^{(-)} = \frac{1}{R} \delta \left(\tau + \frac{R}{c} \right) \quad (5.40)$$

5.6 Potenciales retardados para fuentes continuas

Aplicando la expresión 5.31 a las ecuaciones de los potenciales 5.17 y 5.18 con la función de Green retardada de la ec. 5.39, tenemos:

$$\begin{aligned} \Phi(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \int dt' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \delta \left(t - t' - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c} \right) \rho(\mathbf{r}', t) \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \int dt' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \delta \left(t - t' - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c} \right) \mathbf{J}(\mathbf{r}', t) \end{aligned}$$

La integración sobre t' es inmediata debido a la delta de Dirac, y conduce a las **soluciones retardadas estándar**:

$$\Phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{1}{R} \rho(\mathbf{r}', t_{\text{ret}}) \quad (5.41)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \frac{1}{R} \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_{\text{ret}}) \quad (5.42)$$

donde

$$R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|, \quad t_{\text{ret}} = t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c} \quad (5.43)$$

5.7 Campos retardados y ecuaciones de Jefimenko

Si usamos potenciales retardados para obtener los campos a partir de las ecs. 5.10 y 5.11 llegaremos al par de ecuaciones de Jefimenko:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{1}{R^2} \left[\left(\rho(\mathbf{r}', t_{\text{ret}}) + \frac{R}{c} \frac{\partial}{\partial t'} \rho(\mathbf{r}', t_{\text{ret}}) \right) \hat{\mathbf{R}} - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t'} \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_{\text{ret}}) \right] \quad (5.44)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \frac{1}{R^2} \left[\mathbf{J}(\mathbf{r}', t_{\text{ret}}) + \frac{R}{c} \frac{\partial}{\partial t'} \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_{\text{ret}}) \right] \times \hat{\mathbf{R}} \quad (5.45)$$

donde

$$\hat{\mathbf{R}} = \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|, \quad t' = t_{\text{ret}} = t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}$$

En el caso del campo eléctrico, se puede ver que hay 3 contribuciones:

- Término de Coulomb ($\sim \rho/R^2$)
- Término de corrección por variación temporal de la densidad de carga ($\sim \partial_{t'} \rho / cR$)
- Término ligado a la variación temporal de la corriente ($\sim \partial_{t'} \mathbf{J} / c^2 R$)

Para el campo magnético tenemos 2 contribuciones:

- Término de Biot-Savart ($\sim \mathbf{J}/R^2$)
- Término de corrección retardada ($\sim \partial_{t'} \mathbf{J} / cR$)

Los términos $\sim 1/R^2$ dominan cerca de la fuente. Los términos $\sim 1/R$ sobreviven lejos de la fuente y transportan energía a grandes distancias.

5.8 Caso de una carga puntual en movimiento

Para una partícula de carga q que sigue la trayectoria $\mathbf{r}_0(t')$, escribimos

$$\rho(\mathbf{r}', t') = q \delta^{(3)}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_0(t')) \quad (5.46)$$

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}', t') = q \mathbf{v}(t') \delta^{(3)}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_0(t')) \quad (5.47)$$

Sustituyendo estas expresiones en las ecs. 5.41 y 5.42:

$$\Phi(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int dt' \frac{1}{R(t')} \delta\left(t - t' - \frac{R(t')}{c}\right) \quad (5.48)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0 q}{4\pi} \int dt' \frac{\mathbf{v}(t')}{R(t')} \delta\left(t - t' - \frac{R(t')}{c}\right) \quad (5.49)$$

donde

$$\mathbf{R}(t') = \mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t'), \quad R(t') = |\mathbf{R}(t')|, \quad \hat{\mathbf{R}}(t') = \frac{\mathbf{R}(t')}{R(t')}, \quad t' = t_{\text{ret}} = t - \frac{R(t')}{c}$$

5.8.1 Potenciales de Liènard-Wiechert

Si usamos la identidad general

$$\delta(g(t')) = \sum_i \frac{\delta(t' - t'_i)}{|g'(t'_i)|} \quad (5.50)$$

para resolver las ecs. 5.48 y 5.49, obtenemos los **potenciales de Liènard-Wiechert**:

$$\Phi(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{(1 - \hat{\mathbf{R}} \cdot \beta)R} \right]_{\text{ret}} \quad (5.51)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0 q}{4\pi} \left[\frac{\mathbf{v}}{(1 - \hat{\mathbf{R}} \cdot \beta)R} \right]_{\text{ret}} \quad (5.52)$$

donde

$$\beta = \mathbf{v}/c \quad (5.53)$$

Toda magnitud entre corchetes debe evaluarse en el tiempo retardado determinado por $t - t_{\text{ret}} = R(t_{\text{ret}})/c$.

El denominador también puede escribirse como

$$(1 - \hat{\mathbf{R}} \cdot \beta)R = \kappa R, \quad \kappa \equiv 1 - \hat{\mathbf{R}} \cdot \beta \quad (5.54)$$

Es útil escribir los potenciales como

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mathbf{v}_{\text{ret}}}{c^2} \Phi(\mathbf{r}, t) \quad (5.55)$$

5.8.2 Campos de una carga en movimiento

Al derivar las expresiones de Liènard-Wiechert se obtiene una fórmula compacta para el campo eléctrico:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{(1 - \beta^2)(\hat{\mathbf{R}} - \beta)}{\kappa^3 R^2} + \frac{\hat{\mathbf{R}} \times [(\hat{\mathbf{R}} - \beta) \times \dot{\beta}]}{c\kappa^3 R} \right]_{\text{ret}} \quad (5.56)$$

y el campo magnético:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{c} [\hat{\mathbf{R}} \times \mathbf{E}]_{\text{ret}} \quad (5.57)$$

Aquí tenemos dos términos que contribuyen a los campos:

- El término $\sim 1/R^2$ representa el campo ligado al movimiento de la carga. Su intensidad depende de la velocidad instantánea retardada y de la distorsión angular introducida por el movimiento. No implica, por sí solo, radiación.
- El término $\sim 1/R$ aparece sólo si $\dot{\beta} \neq 0$, es decir, si la carga acelera. Esta contribución es transversal, domina a grandes distancias y está asociada a la radiación electromagnética.

Estas expresiones para los campos son la aplicación de las ecuaciones de Jefimenko a una carga puntual.

5.8.3 Límite estático

Si la partícula está en reposo, es decir, $\mathbf{v} = 0$, entonces $\beta = 0, \kappa = 1$, y las ecs. 5.51, 5.52 se reducen a

$$\begin{aligned}\Phi(\mathbf{r}, t) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R} \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= 0\end{aligned}$$

Recuperamos así el potencial de Coulomb.

5.8.4 Límite no relativista

Para velocidades pequeñas, $|\beta| \ll 1$, el factor κ^{-1} puede expandirse como

$$\frac{1}{1 - \hat{\mathbf{R}} \cdot \beta} \approx 1 + \hat{\mathbf{R}} \cdot \beta + \mathcal{O}(\beta^2)$$

Entonces los potenciales retardados toman la forma aproximada

$$\begin{aligned}\Phi(\mathbf{r}, t) &\approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R} \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &\approx \frac{\mu_0 q}{4\pi} \frac{\mathbf{v}_{\text{ret}}}{R}\end{aligned}$$

5.9 Trabajo mecánico del campo

La fuerza de Lorentz sobre una carga puntual es

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

La potencia transferida a la partícula es

$$P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = q\mathbf{v} \cdot \mathbf{E}$$

Por tanto, sólo el campo eléctrico realiza trabajo. El campo magnético puede cambiar la dirección del movimiento, pero no cambia la energía cinética instantáneamente.

Para una distribución continua, la corriente local es $\mathbf{J} = \rho\mathbf{v}$ y la potencia por unidad de volumen entregada a la materia es

$$\frac{dP_{\text{mat}}}{dV} = \rho\mathbf{v} \cdot \mathbf{E} = \mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$$

Así, dentro de un volumen V :

$$P_{\text{mat}} = \frac{dW_{\text{mat}}}{dt} = \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} d^3r \quad (5.58)$$

Podemos usar las leyes de Ampere y Faraday para reescribir $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$ como

$$\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon_0}{2} E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 \right) - \nabla \cdot \left(\frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \right) \quad (5.59)$$

5.10 Teorema de Poynting

Definimos la densidad de energía electromagnética en el vacío como

$$u = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 \quad (5.60)$$

y el vector de Poynting como

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \quad (5.61)$$

Entonces la ec. 5.59:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} \quad (5.62)$$

Ésta es la forma local del **teorema de Poynting**.

El término $\partial_t u$ mide el cambio local de energía almacenada en el campo. El término $\nabla \cdot \mathbf{S}$ mide el flujo neto de energía electromagnética que sale del volumen. El lado derecho, $-\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$, mide la energía que el campo pierde al realizar trabajo mecánico sobre las cargas.

Si $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} > 0$, el campo entrega energía a la materia. Entonces la energía del campo en esa región disminuye o entra energía desde el exterior a través de $\mathbf{S}$.

Integramos sobre un volumen fijo V y usamos el teorema de Gauss:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_V u d^3r + \oint_{\partial V} \mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}} da &= - \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} d^3r \\ \Rightarrow \frac{d}{dt} (W_{\text{field}} + W_{\text{mat}}) &= - \oint_{\partial V} \mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}} da \end{aligned} \quad (5.63)$$

donde

$$W_{\text{field}} = \int_V u d^3r, \quad \frac{d}{dt} W_{\text{mat}} = \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} d^3r \quad (5.64)$$

Si $\mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}} > 0$ sobre la superficie, energía electromagnética sale del volumen. Entonces la energía total contenida dentro de V disminuye.

5.10.1 Forma macroscópica en medios lineales

En medios lineales, homogéneos y sin dispersión, conviene usar las ecs. 5.7:

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B}$$

La densidad de energía y el vector de Poynting se escriben como:

$$u = \frac{1}{2} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}), \quad \mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad (5.65)$$

5.10.2 Lectura física del vector de Poynting

El vector de Poynting tiene unidades de potencia por unidad de área: $[\mathbf{S}] = \text{W} \cdot \text{m}^{-2}$.

Su dirección indica hacia dónde fluye la energía electromagnética. En el vacío, $\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$, por tanto, la energía se transporta perpendicularmente a $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$.

5.10.3 Onda plana electromagnética

Para una onda plana que se propaga en dirección $\hat{\mathbf{k}}$:

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}, \quad E = cB$$

Entonces, como $1/(\mu_0 c) = \epsilon_0 c$

$$\mathbf{S} = \epsilon_0 c E^2 \hat{\mathbf{k}}$$

La densidad de energía de la onda es

$$u = \epsilon_0 E^2$$

Por lo tanto,

$$\mathbf{S} = u c \hat{\mathbf{k}} \quad (5.66)$$

5.11 Conservación de momento lineal

La densidad de fuerza de Lorentz sobre la materia es

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B} \quad (5.67)$$

Usando Coulomb y Faraday llegamos a

$$\mathbf{f} + \frac{\partial}{\partial t} (\epsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \epsilon_0 [(\nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} - \mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E})] + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} \quad (5.68)$$

5.11.1 Densidad de momento del campo

Definimos la densidad de momento electromagnético como

$$\mathbf{g} \equiv \epsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \mathbf{S} \quad (5.69)$$

Para una onda plana, de la ec. 5.66 se obtiene

$$\mathbf{g} = \frac{u}{c} \hat{\mathbf{k}} \quad (5.70)$$

5.12 Tensor de esfuerzos de Maxwell

El tensor de esfuerzos de Maxwell en el vacío es

$$T_{\alpha\beta} = \epsilon_0 \left(E_\alpha E_\beta - \frac{1}{2} E^2 \delta_{\alpha\beta} \right) + \frac{1}{\mu_0} \left(B_\alpha B_\beta - \frac{1}{2} B^2 \delta_{\alpha\beta} \right) \quad (5.71)$$

con esta definición,

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} + \mathbf{f} = \nabla \cdot \mathbf{T} \quad (5.72)$$

o, en componentes:

$$\partial_t g_\alpha + f_\alpha = \partial_\beta T_{\alpha\beta} \quad (5.73)$$

$T_{\alpha\beta}$ es el flujo de la componente α del momento electromagnético a través de una superficie normal a la dirección β .

En forma integral:

$$\frac{d}{dt} \int_V \mathbf{g} d^3r + \frac{d\mathbf{P}_{\text{mat}}}{dt} = \oint_{\partial V} \mathbf{T} \cdot \hat{\mathbf{n}} da$$

o, equivalentemente

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{P}_{\text{field}} + \mathbf{P}_{\text{mat}}) = \oint_{\partial V} \mathbf{T} \cdot \hat{\mathbf{n}} da \quad (5.74)$$

donde

$$\mathbf{P}_{\text{field}} = \int_V \mathbf{g} d^3r$$

Si se toma V como todo el espacio y los campos decaen suficientemente rápido, la integral superficial desaparece y el momento total materia más campo se conserva.

La presión de una onda plana que incide normalmente sobre una superficie perfectamente absorbente es

$$p_{\text{abs}} = \langle u \rangle = \frac{1}{c} \langle S \rangle \quad (5.75)$$

Para un reflector perfecto, el momento se invierte y la presión es el doble:

$$p_{\text{refl}} = \frac{2}{c} \langle S \rangle \quad (5.76)$$

5.12.1 Momento angular electromagnético

Si el campo transporta momento lineal, también puede transportar momento angular. La densidad de momento angular del campo es

$$\mathbf{l}_{\text{field}} = \mathbf{r} \times \mathbf{g} = \epsilon_0 \mathbf{r} \times (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (5.77)$$

El momento angular total del campo es

$$\mathbf{L}_{\text{field}} = \int \mathbf{r} \times \mathbf{g} d^3r \quad (5.78)$$

5.12.2 Conservación de momento angular

A partir de la conservación de momento lineal y de la simetría del tensor de Maxwell, se obtiene una ley de conservación para el momento angular total

$$T_{\alpha\beta} = T_{\beta\alpha} \quad (5.79)$$

5.12.3 Ejemplo 1: Presión electrostática sobre un conductor

En la superficie de un conductor en equilibrio electrostático, el campo tangencial se anula y el campo normal satisface

$$E_n = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

La presión electrostática local puede obtenerse del tensor de esfuerzos. Justo afuera del conductor,

$$nT = \epsilon_0 \left(\mathbf{E}\mathbf{E} - \frac{1}{2}E^2\mathbf{I} \right)$$

donde $\mathbf{E}\mathbf{E}$ denota el tensor con componentes $E_\alpha E_\beta$. Si $\mathbf{E} = E_n \hat{\mathbf{n}}$, la fuerza por unidad de área es

$$p = \frac{1}{2}\epsilon_0 E_n^2 = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}$$

5.12.4 Ejemplo 2: Presión magnética

De manera análoga, un campo magnético tangencial a una superficie puede producir una presión magnética de orden

$$p_B = \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

5.12.5 Balance de energía y momento en lenguaje compacto

La estructura obtenida puede resumirse como dos ecuaciones locales:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} &= -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} \\ \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} + \mathbf{f} &= \nabla \cdot \mathbf{T} \end{aligned}$$

Estas ecuaciones dicen que el campo intercambia energía y momento con la materia, pero que el total se conserva si se incluyen los flujos correspondientes

5.13 Simetrías y transformaciones vectoriales

5.13.1 Inversiones

Una inversión espacial ($\mathcal{P}$) es una reflexión en todas las componentes espaciales:

$$(x, y, z) \xrightarrow{\mathcal{P}} (-x, -y, -z)$$

Un **vector polar**, como la posición $\mathbf{r}$ o el momento $\mathbf{p}$, es aquel que cambia de signo bajo una inversión:

$$\mathbf{r} \xrightarrow{\mathcal{P}} -\mathbf{r}$$

Un **vector axial**, como el momento angular $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$, no cambia de signo bajo inversión espacial, porque es el producto cruz de dos vectores polares:

$$\mathbf{L} \xrightarrow{\mathcal{P}} \mathbf{L}$$

La fuerza eléctrica es polar, por lo tanto el campo eléctrico también debe serlo por $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$, por lo que

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\mathcal{P}} -\mathbf{E}(-\mathbf{r}, t) \quad (5.80)$$

El campo magnético, en cambio, es axial, esto se ve desde la parte magnética de la fuerza de Lorentz: $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$. Por lo que

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\mathcal{P}} \mathbf{B}(-\mathbf{r}, t) \quad (5.81)$$

El potencial escalar es un escalar bajo paridad, mientras que $\mathbf{A}$ es un vector polar:

$$\Phi(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\mathcal{P}} \Phi(-\mathbf{r}, t), \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\mathcal{P}} -\mathbf{A}(-\mathbf{r}, t) \quad (5.82)$$

5.13.2 Rotaciones

Bajo una rotación propia $R \in SO(3)$:

$$\mathbf{r} \xrightarrow{\mathcal{R}} R\mathbf{r}$$

Tanto $\mathbf{E}$ como $\mathbf{B}$ transforman como vectores ordinarios:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\mathcal{R}} R\mathbf{E}(\mathbf{r}, t), \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\mathcal{R}} R\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \quad (5.83)$$

Las ecuaciones de Maxwell son **invariantes bajo rotaciones** porque los operadores $\nabla \cdot$ y $\nabla \times$ están contruidos de manera geométrica. Esto garantiza que las ecuaciones no privilegian ninguna dirección del espacio. Las direcciones sólo aparecen a través de las fuentes o de condiciones de borde.

5.13.3 Inversión temporal

Bajo inversión temporal $\mathcal{T}$,

$$t \xrightarrow{\mathcal{T}} -t, \quad \mathbf{r} \xrightarrow{\mathcal{T}} \mathbf{r}$$

Las velocidades cambian de signo, por lo que

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\mathcal{T}} -\mathbf{J}(\mathbf{r}, -t), \quad \rho(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\mathcal{T}} \rho(\mathbf{r}, -t) \quad (5.84)$$

En el caso de los campos:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\mathcal{T}} \mathbf{E}(\mathbf{r}, -t), \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\mathcal{T}} -\mathbf{B}(\mathbf{r}, -t) \quad (5.85)$$

5.13.4 Transformación de energía, momento y flujo

A partir de las reglas anteriores:

$$u = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

es par bajo paridad y bajo inversión temporal. En cambio,

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$$

es un vector polar bajo paridad y cambia de signo bajo inversión temporal. La densidad de momento

$$\mathbf{g} = \frac{1}{c^2} \mathbf{S}$$

tiene las mismas propiedades de transformación que el momento mecánico: es polar y cambia de signo bajo inversión temporal.

6 Ondas electromagnéticas

En las clases anteriores se estableció la forma local de las leyes de conservación de energía y momento del campo electromagnético. Ahora pasamos a la propagación de ondas.

Trabajaremos en unidades SI y usaremos campos complejos como notación auxiliar. La parte física siempre es la parte real:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \text{Re} \left[\mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \right], \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \text{Re} \left[\mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \right] \quad (6.1)$$

En un medio lineal, homogéneo, isótropo y sin fuentes libres

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \rho_f = 0, \quad \mathbf{J}_f = 0. \quad (6.2)$$

6.1 Ondas planas en un medio no conductor

En un medio lineal, homogéneo e isótropo sin cargas ni corrientes libres,

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= 0, & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, & \nabla \times \mathbf{H} &= \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{aligned}$$

Combinando las ecuaciones y usando $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ obtenemos las ecuaciones de onda

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (6.3)$$

$$\nabla^2 \mathbf{H} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0 \quad (6.4)$$

donde la velocidad de propagación es

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} \quad (6.5)$$

Definimos el índice de refracción y la impedancia del medio como

$$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{\mu_0 \epsilon_0}}, \quad Z = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \quad (6.6)$$

Para medios no magnéticos, $\mu \simeq \mu_0$ $n \simeq \sqrt{\epsilon/\epsilon_0}$.

La solución de estas ODEs serán ondas planas. Si tomamos el ansatz

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (6.7)$$

Tendremos que, para una onda plana,

$$\nabla \rightarrow i\mathbf{k}, \quad \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega \quad (6.8)$$

Las ecuaciones de Maxwell indicarán entonces

$$\begin{aligned} \mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 &= 0, & \mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 &= \omega \mathbf{B}_0 \\ \mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_0 &= 0, & \mathbf{k} \times \mathbf{H}_0 &= -\omega \mathbf{D}_0 \end{aligned}$$

Por lo que $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{k}$ son **mutuamente perpendiculares**. Además,

$$\mathbf{B}_0 = \frac{1}{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 = \frac{1}{v} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}_0 \quad (6.9)$$

Pero, como $\mathbf{H}_0 = \mathbf{B}_0/\mu$,

$$\mathbf{H}_0 = \frac{1}{Z} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}_0 \quad (6.10)$$

La relación de dispersión en un medio no dispersivo es

$$k^2 = \mu\epsilon\omega^2, \quad \omega = vk \quad (6.11)$$

6.1.1 Energía, flujo e intensidad

La densidad de energía electromagnética instantánea en un medio lineal no dispersivo es, como en la ec. 5.65

$$u = \frac{1}{2} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}) = \frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \frac{1}{\mu} B^2$$

Para una onda plana, $B = E/v$ y $v^{-2} = \mu\epsilon$. Entonces

$$\frac{1}{2} \frac{1}{\mu} B^2 = \frac{1}{2} \epsilon E^2 \Rightarrow u = \epsilon E^2 = \frac{1}{\mu} B^2$$

Por otro lado, el vector de Poynting es

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

Para una onda monocromática, el promedio temporal de la potencia por unidad de área es

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}[\mathbf{E}_0 \times \mathbf{H}_0^*] = \frac{|\mathbf{E}_0|^2}{2Z} \hat{\mathbf{k}} \quad (6.12)$$

En medios no dispersivos,

$$\langle S \rangle = v \langle u \rangle \hat{\mathbf{k}} \quad (6.13)$$

En un medio no dispersivo, la velocidad de transporte de energía coincide con la velocidad de fase. En medios dispersivos, hay que distinguir velocidad de fase, velocidad de grupo y velocidad de señal.

En el vacío, una onda plana tiene densidad promedio de energía

$$\langle u \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 |\mathbf{E}_0|^2$$

y flujo promedio

$$\langle \mathbf{S} \rangle = c \langle u \rangle \hat{\mathbf{k}}$$

La densidad de momento electromagnético en el vacío es

$$\mathbf{g} = \epsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{\mathbf{S}}{c^2}, \quad \langle \mathbf{g} \rangle = \frac{\langle u \rangle}{c} \hat{\mathbf{k}} \quad (6.14)$$

Por tanto, una onda no sólo transporta energía: también transporta momento lineal. Si una onda incide normalmente sobre una superficie perfectamente absorbente, la presión de radiación es

$$P_{\text{abs}} = \frac{\langle S \rangle}{c} \quad (6.15)$$

Si la superficie es perfectamente reflectante, el momento normal cambia de signo y la presión se duplica:

$$P_{\text{ref}} = \frac{2 \langle S \rangle}{c} \quad (6.16)$$

6.2 Polarización

6.2.1 Descomposición transversal y vector de Jones

Tomemos una onda que se propaga en la dirección $\hat{\mathbf{z}}$. La transversalidad implica

$$\mathbf{E}_0 = E_x \hat{\mathbf{x}} + E_y \hat{\mathbf{y}}$$

donde los números complejos E_x y E_y contienen amplitudes y fases:

$$E_x = a_x e^{i\delta_x}, \quad E_y = a_y e^{i\delta_y}$$

El vector de Jones será

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} \quad (6.17)$$

Multiplicar $\mathbf{J}$ por una fase global no cambia la polarización física; sólo importa la razón compleja E_y/E_x . La onda real es

$$\mathbf{E}(z, t) = a_x \cos(kz - \omega t + \delta_x) \hat{\mathbf{x}} + a_y \cos(kz - \omega t + \delta_y) \hat{\mathbf{y}} \quad (6.18)$$

La trayectoria que describe la punta del vector $\mathbf{E}$ en el plano transversal define el estado de polarización.

6.2.2 Polarización lineal, circular y elíptica

Si la diferencia de fase

$$\Delta = \delta_y - \delta_x \quad (6.19)$$

es 0 o π , los componentes oscilan en fase o en oposición de fase. La punta de $\mathbf{E}$ se mueve sobre una línea: la **polarización es lineal**.

Si $a_x = a_y$ y $\Delta = \pm\pi/2$, la punta de $\mathbf{E}$ describe un círculo: la **polarización es circular**. Una base conveniente es

$$\mathbf{e}_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{\mathbf{x}} \pm i\hat{\mathbf{y}}) \quad (6.20)$$

con

$$\mathbf{E}_0 = E_+ \mathbf{e}_+ + E_- \mathbf{e}_- \quad (6.21)$$

En el caso general, la **polarización es elíptica**. Eliminando la fase común en la ec. 6.18, se obtiene la ecuación de una elipse en el plano transversal

$$\frac{E_x^2}{a_x^2} + \frac{E_y^2}{a_y^2} - 2 \frac{E_x E_y}{a_x a_y} \cos \Delta = \sin^2 \Delta \quad (6.22)$$

Los ejes principales de la elipse no coinciden en general con los ejes x e y .

6.2.3 Parámetros de Stokes

Una descripción útil, especialmente en óptica y en experimentos, se obtiene con los parámetros de Stokes. Para un campo monocromático con componentes complejos E_x y E_y , definimos

$$S_0 = |E_x|^2 + |E_y|^2, \quad (6.23)$$

$$S_1 = |E_x|^2 - |E_y|^2, \quad (6.24)$$

$$S_2 = 2\text{Re}[E_x E_y^*], \quad (6.25)$$

$$S_3 = -2\text{Im}[E_x E_y^*] \quad (6.26)$$

El signo de S_3 depende de la convención para la fase temporal y para la base circular. Con la convención de estos apuntes, el signo indicado es consistente con $e^{-i\omega t}$.

Para luz completamente polarizada,

$$S_0^2 = S_1^2 + S_2^2 + S_3^2 \quad (6.27)$$

Para luz parcialmente polarizada,

$$S_0^2 \geq S_1^2 + S_2^2 + S_3^2 \quad (6.28)$$

El vector (S_1, S_2, S_3) puede representarse en la esfera de Poincaré. Estados lineales corresponden al ecuador, mientras que estados circulares corresponden a los polos.

6.3 Reflexión y refracción en una interfaz plana

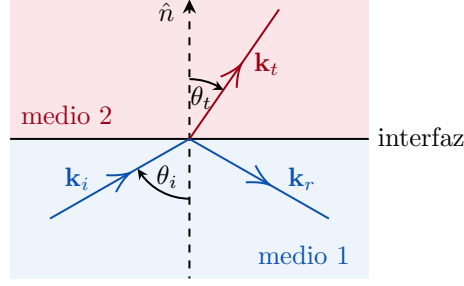
Considere una interfaz plana $z = 0$ que separa dos medios lineales, homogéneos e isótropos. El medio 1 ocupa $z < 0$ y el medio 2 ocupa $z > 0$. Una onda plana incide desde el medio 1. La normal a la interfaz es $\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{z}}$.

Los campos son suma de onda incidente, reflejada y transmitida

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_1 &= \mathbf{E}_i + \mathbf{E}_r, & \mathbf{H}_1 &= \mathbf{H}_i + \mathbf{H}_r \\ \mathbf{E}_2 &= \mathbf{E}_t, & \mathbf{H}_2 &= \mathbf{H}_t \end{aligned}$$

Las condiciones de borde sin cargas ni corrientes libres superficiales son

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) &= 0, & \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) &= 0 \\ \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) &= 0, & \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) &= 0 \end{aligned}$$



Las condiciones tangenciales son suficientes para derivar las amplitudes de reflexión y transmisión. La fase debe ser continua sobre toda la interfaz. Por tanto, las componentes tangenciales de los vectores de onda deben coincidir:

$$\mathbf{k}_{i,\parallel} = \mathbf{k}_{r,\parallel} = \mathbf{k}_{t,\parallel} \quad (6.29)$$

Esto implica la ley de reflexión,

$$\theta_r = \theta_i \quad (6.30)$$

y la ley de Snell

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t \quad (6.31)$$

6.3.1 Polarización s y p

El plano de incidencia es el plano que contiene a $\mathbf{k}_i$ y a $\hat{\mathbf{n}}$. Se distinguen dos polarizaciones:

- Polarización s : el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia.
- Polarización p : el campo eléctrico está contenido en el plano de incidencia.

Estas dos polarizaciones no se mezclan en una interfaz plana isotrópica. Por eso los coeficientes de Fresnel se derivan separadamente. Para medios no magnéticos, $\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$, los coeficientes de reflexión y transmisión para amplitudes de $\mathbf{E}$ son

$$r_s = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}, \quad t_s = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t} \quad (6.32)$$

$$r_p = \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}, \quad t_p = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t} \quad (6.33)$$

La diferencia entre s y p proviene de cómo las condiciones de borde acoplan las componentes tangenciales de $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$.

Los coeficientes r y t son cocientes de amplitudes de campo eléctrico. Los cocientes de potencia requieren considerar el flujo normal del vector de Poynting. Para medios no absorbentes,

$$R_{s,p} = |r_{s,p}|^2, \quad T_{s,p} = \frac{n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i} |t_{s,p}|^2 \quad (6.34)$$

Se verifica

$$R_{s,p} + T_{s,p} = 1 \quad (6.35)$$

si no hay absorción.

6.4 Polarización por reflexión y reflexión interna total

6.4.1 Ángulo de Brewster

El coeficiente r_p se anula cuando

$$n_2 \cos \theta_i = n_1 \cos \theta_t \quad (6.36)$$

Junto con la ley de Snell, esto implica que

$$\theta_i + \theta_t = \frac{\pi}{2} \quad (6.37)$$

El ángulo de incidencia correspondiente es el **ángulo de Brewster** (para $\mu_1 = \mu_2$):

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1} \quad (6.38)$$

A ese ángulo, la onda reflejada no contiene polarización p . Por tanto, una onda no polarizada reflejada cerca de θ_B queda parcialmente polarizada en la dirección s .

6.4.2 Reflexión interna total

Si $n_1 > n_2$, existe un ángulo crítico

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} \quad (6.39)$$

Para $\theta_i > \theta_c$, la ley de Snell requeriría $\sin \theta_t > 1$. La onda transmitida ya no es propagante en la dirección normal. En cambio, aparece una onda evanescente en el medio 2.

El vector de onda transmitido puede escribirse como

$$\mathbf{k}_t = k_x \hat{\mathbf{x}} + i\kappa \hat{\mathbf{z}} \quad (6.40)$$

con

$$k_x = k_0 n_1 \sin \theta_i, \quad \kappa = k_0 \sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta_i - n_2^2}, \quad k_0 = \frac{\omega}{c} \quad (6.41)$$

La dependencia espacial en $z > 0$ contiene el factor $e^{-\kappa z}$. La profundidad de penetración es

$$\delta_{\text{ev}} = \kappa^{-1} \quad (6.42)$$

6.4.3 Fases de reflexión y cambio de polarización

En reflexión interna total, $|r_s| = |r_p| = 1$, pero los coeficientes adquieren fases:

$$r_s = e^{i\phi_s}, \quad r_p = e^{i\phi_p} \quad (6.43)$$

6.5 Medios dispersivos, conductores y plasma

6.5.1 Permitividad y conductividad compleja

En un medio conductor lineal, $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$, la ley de Ampere-Maxwell es

$$\nabla \times \mathbf{H} = \sigma \mathbf{E} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

Para campos con dependencia temporal $e^{-i\omega t}$,

$$\nabla \times \mathbf{H} = (\sigma - i\omega\epsilon)\mathbf{E} \quad (6.44)$$

Esto puede escribirse como si el medio tuviera una permitividad compleja

$$\epsilon_c(\omega) = \epsilon + i\frac{\sigma}{\omega} \quad (6.45)$$

La relación de dispersión pasa a ser

$$k^2 = \omega^2 \mu \epsilon_c(\omega) \quad (6.46)$$

En general,

$$k = \beta + i\alpha \quad (6.47)$$

de modo que

$$e^{i(kz - \omega t)} = e^{-\alpha z} e^{i(\beta z - \omega t)} \quad (6.48)$$

La parte real β controla la fase y la parte imaginaria α controla la atenuación.

En una descripción más general, la conductividad también puede depender de la frecuencia y ser compleja:

$$\sigma(\omega) = \sigma_1(\omega) + i\sigma_2(\omega) \quad (6.49)$$

La relación constitutiva en frecuencia se escribe como

$$\mathbf{J}(\omega) = \sigma(\omega)\mathbf{E}(\omega) \quad (6.50)$$

En esta convención, la parte real σ_1 corresponde a la componente de la corriente que está en fase con el campo eléctrico, mientras que la parte imaginaria σ_2 corresponde a la componente en cuadratura, es decir, desfasada en 90° .

Sólo la parte en fase produce disipación neta promediada en el tiempo. Para un campo monocromático escrito como

$$\mathbf{E}(t) = \text{Re}[\mathbf{E}_0 e^{-i\omega t}], \quad \mathbf{J}(t) = \text{Re}[\sigma(\omega)\mathbf{E}_0 e^{-i\omega t}]$$

el promedio temporal de la potencia por unidad de volumen entregada por el campo a las cargas es

$$\langle p \rangle = \langle \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} \rangle = \frac{1}{2} \sigma_1(\omega) |\mathbf{E}_0|^2 \quad (6.51)$$

Por tanto, $\sigma_1(\omega) > 0$ describe absorción. La parte imaginaria σ_2 no contribuye directamente a $\langle p \rangle$, representa energía que se almacena temporalmente en el medio y luego se devuelve al campo durante el ciclo de oscilación.

La permitividad podrá escribirse entonces como

$$\sigma_c(\omega) = \left[\epsilon - \frac{\sigma_2(\omega)}{\omega} \right] + i \frac{\sigma_1(\omega)}{\omega} \quad (6.52)$$

6.5.2 Buenos conductores y profundidad de piel

Un buen conductor satisface $\sigma \gg \omega\epsilon$, entonces

$$\epsilon_c \simeq i\frac{\sigma}{\omega}, \quad k^2 \simeq i\omega\mu\sigma$$

Tomando la rama con atenuación positiva,

$$k \simeq \frac{1+i}{\delta}, \quad \delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} \quad (6.53)$$

La longitud δ es la profundidad de piel. Después de una distancia δ , la amplitud del campo disminuye por un factor e^{-1} .

La impedancia de un buen conductor es compleja:

$$Z_c = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon_c}} \simeq (1-i)\sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}} \quad (6.54)$$

6.5.3 Modelo de plasma

Un plasma frío sin colisiones responde de manera dispersiva. Si los electrones de densidad n_e obedecen

$$m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -e\mathbf{E}$$

para campos armónicos se obtiene

$$\mathbf{J} = -n_e e \mathbf{v} = i\frac{n_e e^2}{m\omega} \mathbf{E}$$

La permitividad efectiva toma la forma

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_0 \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right), \quad \omega_p^2 = \frac{n_e e^2}{m\epsilon_0} \quad (6.55)$$

La dispersión de ondas transversales es

$$\omega^2 = \omega_p^2 + c^2 k^2 \quad (6.56)$$

Para $\omega < \omega_p$, el número de onda es imaginario, la onda no se propaga en el plasma y es reflejada o evanescente. Para $\omega > \omega_p$, la onda se propaga con velocidad de fase

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2}} > c \quad (6.57)$$

y la velocidad de grupo

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = c\sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} < c \quad (6.58)$$

6.5.4 Dispersión normal y anómala

Un medio dispersivo tiene $n = n(\omega)$. La velocidad de fase es

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n(\omega)} \quad (6.59)$$

Para un paquete estrecho de frecuencias, la velocidad de grupo es

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{c}{n(\omega) + \omega \frac{dn}{d\omega}} \quad (6.60)$$

Se habla de dispersión normal cuando $dn/d\omega > 0$ y de dispersión anómala cuando $dn/d\omega < 0$. Cerca de resonancias, $n(\omega)$ cambia rápidamente y el paquete puede deformarse de manera significativa.

6.5.5 Paquetes de onda y ensanchamiento dispersivo

Una onda plana monocromática es una idealización infinita en el espacio y en el tiempo. Una señal física se construye superponiendo frecuencias alrededor de una frecuencia central ω_0

$$E(z, t) = \text{Re} \left[\int_{-\infty}^{\infty} A(\omega) e^{ik(\omega)z - i\omega t} d\omega \right] \quad (6.61)$$

Si $A(\omega)$ está fuertemente concentrada cerca de ω_0 , expandimos

$$k(\omega) \approx k_0 + k'_0(\omega - \omega_0) + \frac{1}{2}k''_0(\omega - \omega_0)^2 + \dots$$

El término lineal determina la velocidad del envolvente,

$$v_g = \frac{1}{k'_0} = \left[\frac{dk}{d\omega} \right]_{\omega_0}^{-1} \quad (6.62)$$

El término cuadrático produce ensanchamiento y chirp del paquete: distintas componentes de frecuencia dentro del ancho espectral viajan con velocidades de grupo ligeramente distintas.

6.6 Causalidad y relaciones de Kramers–Kronig

En un medio lineal pero dispersivo, $\mathbf{D}(t)$ no tiene por qué depender sólo de $\mathbf{E}(t)$ en el mismo instante. La polarización del medio tiene memoria. En el dominio temporal, una relación lineal general puede escribirse como

$$\mathbf{D}(t) = \epsilon_0 \mathbf{E}(t) + \epsilon_0 \int_{-\infty}^{\infty} \chi_e(\tau) \mathbf{E}(t - \tau) d\tau \quad (6.63)$$

La causalidad exige que el medio no responda antes de que se aplique el campo:

$$\chi_e(\tau) = 0, \quad \text{para } \tau < 0 \quad (6.64)$$

Por tanto

$$\mathbf{D}(t) = \epsilon_0 \mathbf{E}(t) + \epsilon_0 \int_0^{\infty} \chi_e(\tau) \mathbf{E}(t - \tau) d\tau$$

En frecuencia,

$$\mathbf{D}(\omega) = \epsilon(\omega)\mathbf{E}(\omega) \quad (6.65)$$

con

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_0 \left[1 + \int_0^\infty \chi_e(\tau) e^{i\omega\tau} d\tau \right] \quad (6.66)$$

6.6.1 Analiticidad

La analiticidad (es decir, el hecho de que sea diferenciable en la región alrededor de un punto) en el semiplano superior codifica causalidad. Si la respuesta del medio se conoce para todos los tiempos posteriores a la perturbación, su transformada en frecuencia no puede tener singularidades en $\text{Im}[\omega] > 0$. Singularidades en el semiplano superior producirían contribuciones que crecen exponencialmente para tiempos positivos o respuestas anticipadas incompatibles con causalidad.

Además, si el campo y la respuesta son reales en el dominio temporal, entonces

$$\epsilon(-\omega) = \epsilon^*(\omega) \quad (6.67)$$

para ω real. En consecuencia

$$\text{Re}[\epsilon(\omega)] \text{ es par, } \text{Im}[\epsilon(\omega)] \text{ es impar,}$$

La parte imaginaria describe absorción o ganancia, mientras que la parte real describe dispersión. Causalidad impide elegir las de manera independiente.

6.6.2 Relaciones de Kramers–Kronig

Bajo hipótesis físicas usuales de causalidad, estabilidad y decaimiento adecuado a alta frecuencia, se obtienen las relaciones de Kramers–Kronig. Para la susceptibilidad

$$\chi(\omega) = \frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0} - 1 \quad (6.68)$$

se tiene

$$\text{Re}[\chi(\omega)] = \frac{1}{\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\text{Im}[\chi(\omega')]}{\omega' - \omega} d\omega' \quad (6.69)$$

$$\text{Im}[\chi(\omega)] = -\frac{1}{\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\text{Re}[\chi(\omega')]}{\omega' - \omega} d\omega' \quad (6.70)$$

Usando las propiedades de paridad, también pueden escribirse sólo con frecuencias positivas:

$$\text{Re}[\chi(\omega)] = \frac{2}{\pi} \mathcal{P} \int_0^\infty \frac{\omega' \text{Im}[\chi(\omega')]}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega' \quad (6.71)$$

$$\text{Im}[\chi(\omega)] = -\frac{2\omega}{\pi} \mathcal{P} \int_0^\infty \frac{\text{Re}[\chi(\omega')]}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega' \quad (6.72)$$

Aquí $\mathcal{P}$ denota valor principal de Cauchy.

6.6.3 Conductores, guías de onda y modos normales

Al interior de un conductor ideal el campo eléctrico se anula y la superficie puede sostener una densidad de carga superficial y una corriente superficial. Las condiciones de borde ideales serán entonces

$$\begin{array}{ll}\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E} = 0, & \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{H} = \mathbf{K} \\ \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{D} = \sigma, & \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{B} = 0\end{array}$$